

·指南与共识·

脂肪胰诊疗多学科专家共识(2026版)

中国医师协会胰腺病学专业委员会 中关村胰腺疾病诊疗技术创新联盟

通信作者:李兆申,海军军医大学第一附属医院消化内科,上海 200433, Email: zhsl@vip.163.com;孙备,哈尔滨医科大学附属第一医院胰胆外科,哈尔滨 150001, Email: sunbei70@163.com;廖专,海军军医大学第一附属医院消化内科,上海 200433, Email: liaozhuan@smmu.edu.cn;唐承薇,四川大学华西医院消化内科,成都 610041, Email: shcqcdmed@163.com;胡承,上海市第六人民医院内分泌代谢科,上海 201306, Email: alfredhc@sjtu.edu.cn;路国涛,扬州大学附属医院消化内科,扬州 225012, Email: gtl@yzu.edu.cn

【提要】 脂肪胰是一种常见但临床认知不足的胰腺代谢性疾病,与胰腺炎、胰腺癌、糖尿病及心血管疾病等多种不良结局风险增加相关。目前我国尚缺乏统一的脂肪胰诊疗规范。本共识由多学科专家团队基于国内外最新循证医学证据,结合中国人群特征,围绕脂肪胰的定义与分型、流行病学、疾病影响、临床诊断及治疗策略等核心问题,经系统讨论后形成,共提出22条推荐意见,旨在规范我国脂肪胰的筛查、诊断与综合管理流程,为临床医师提供科学、实用的决策依据,推动脂肪胰的早期识别和精准诊疗。

【关键词】 脂肪胰; 定义; 诊断; 治疗; 专家共识

实践指南注册: 国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2026CN1146)

基金项目: 国家自然科学基金重大项目(82595900, 82595901)

本文同期发表在《中华消化杂志》2026,46(8):527-546

Multidisciplinary expert consensus on the diagnosis and treatment of fatty pancreas disorder (2026 edition)

Pancreatology Committee of Chinese Medical Doctor Association, Zhongguancun Strategic Alliance of Innovative Technology for Pancreatic Disease

Corresponding author: Li Zhaoshen, Department of Gastroenterology, The First Affiliated Hospital of Naval Medical University, Shanghai 200433, China, Email: zhsl@vip.163.com; Sun Bei, Department of Pancreatic and Biliary Surgery, The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150001, China, Email: sunbei70@163.com; Liao Zhuan, Department of Gastroenterology, The First Affiliated Hospital of Naval Medical University, Shanghai 200433, China, Email: liaozhuan@smmu.edu.cn; Tang Chengwei, Department of Gastroenterology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China, Email: shcqcdmed@163.com; Hu Cheng, Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Sixth People's Hospital, Shanghai 201306, China, Email: alfredhc@sjtu.edu.cn; Lu Guotao, Department of Gastroenterology, Affiliated Hospital of Yangzhou University, Yangzhou 225012, China, Email: gtl@yzu.edu.cn

【Summary】 Fatty pancreas disorder (FPD) is a common but insufficiently recognized

DOI:10.3760/cma.j.cn115667-20260518-00116

收稿日期 2026-05-18 本文编辑 冀凯宏

引用本文:中国医师协会胰腺病学专业委员会,中关村胰腺疾病诊疗技术创新联盟.脂肪胰诊疗多学科专家共识(2026版)[J].中华胰腺病杂志,2026,26(4):241-261. DOI: 10.3760/cma.j.cn115667-20260518-00116.



pancreatic metabolic disease that may increase the risk of adverse outcomes including pancreatitis, pancreatic cancer, diabetes mellitus, cardiovascular disease and the like. Currently, unified diagnostic and management standards for FPD are lacking in China. Based on the latest domestic and international evidence and the clinical characteristics of the Chinese population, a multidisciplinary expert panel develops this consensus after systematic discussion of key issues, including the definition and classification, epidemiology, disease impact, clinical diagnosis, and treatment strategies for FPD. This consensus provides 22 recommendations to standardize the screening, diagnosis, and comprehensive management process for FPD in China, offering clinicians scientific and practical guidance and promoting early recognition and precision management of FPD.

【Key words】 Fatty pancreas disorder; Definition; Diagnosis; Treatment; Expert consensus

Practice guideline registration: International Practice Guideline Registry Platform (PREPARE-2026CN1146)

Fund program: Major Program of the National Natural Science Foundation of China (82595900, 82595901)

This article has been copublished in Chin J Dig, 2026,46(8):527-546

脂肪胰(fatty pancreas disorder, FPD)全球总体患病率约为 21.11%,是一种常见但尚未被充分认知的胰腺代谢性疾病^[1]。随着人口老龄化与人群代谢异常比例持续升高,FPD 的疾病负担日益突出,已成为不可忽视的公共卫生问题。现有证据表明,FPD 不仅存在影像学层面的改变,还通过脂毒性、细胞应激及慢性低度炎症等机制参与急性胰腺炎(acute pancreatitis, AP)、慢性胰腺炎(chronic pancreatitis, CP)、2 型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)及胰腺癌等多种疾病的发生发展,并与心血管事件及全因死亡等不良结局相关^[2-4]。值得注意的是,东亚人群尤其是中国人群,在相对较低的体重指数(body mass index, BMI)水平下即可出现更显著的胰腺脂质沉积,凸显出 FPD 早期识别与评估的重要性^[5-6]。因此,FPD 作为一种具有明确临床意义的胰腺代谢性疾病状态,不应被忽视,亟需加强规范化定义,建立早期识别及多学科综合干预体系。

为规范 FPD 相关概念并指导临床实践,全球胰腺内脂质研究联盟组织全球近 200 位专家,遴选 25 名成员(含 5 名中国学者)组成核心小组,系统论证并形成了《胰腺内脂质沉积的概念框架与专家指导:墨尔本共识》,明确了 FPD 的病理学和临床概念分类体系及诊疗框架^[7]。尽管该国际共识为 FPD 的研究与临床管理提供了重要依据,但其证据基础主要来源于西方人群,尚不能充分反映中国人群在代谢特征、饮食结构及医疗资源配置等方面的特点。基于此,由中国医师协会胰腺病学专业委员会和中关村胰腺疾病诊疗技术创新联盟牵头,组织多

学科专家,结合中国人群临床特征,共同制定《中国脂肪胰诊疗多学科专家共识》,旨在围绕疾病定义、诊断及个体化综合干预建立规范化流程,为我国临床医师提供科学、实用的诊疗决策依据。

共识制订方法学

共识目标人群和适用范围:为确保本共识的科学性、严谨性和临床适用性,专家组围绕中国 FPD 的定义、流行病学、疾病影响、临床诊断及治疗等核心临床问题,开展了系统的共识制定工作。本共识的目标人群为疑似或确诊 FPD 患者,以及存在高危因素或影像学提示胰腺脂肪沉积等相关风险人群,主要供临床相关科室医护工作者使用,也可供健康管理、体检中心和相关科研人员参考。

共识工作组:共识制订专家团队涵盖消化内科、胰腺病学、内分泌代谢、医学影像、普通外科或胰腺外科、中医药、营养学、病理学、循证医学与指南方法学等领域,并设指导组、执笔组和专家组。其中,指导组负责确定共识范围、审定核心临床问题、推荐意见及终稿;执笔组负责文献检索、证据整理、初稿撰写及专家意见汇总;专家组参与推荐意见讨论、函询和投票。循证医学与指南方法学专家负责证据评价和方法学质量控制。临床问题的形成由执笔组基于国内外研究进展、国际共识、我国临床实践现状及专家组建议,初步拟定候选问题清单;经指导组讨论,合并相近问题,剔除证据不足或临床相关性较弱的问题,最终形成覆盖定义与分型、流行病学、危险因素、疾病影响、诊断、治疗、随访及中医药干预方面的推荐意见。



共识文献检索方法:文献检索采用中英文数据库联合检索策略:中文数据库包括中国知网、万方数据及中国生物医学文献服务系统(SinoMed),英文数据库包括PubMed、Embase和Web of Science,检索时限为各数据库建库至2026年5月。中文检索词包括“脂肪胰”“胰腺内脂质沉积”“胰腺脂肪变性”“非酒精性脂肪胰”“胰腺脂肪浸润”,并结合“发病率”“危险因素”“诊断”“干预”“治疗”等研究维度相关词汇组合检索;英文检索词包括“intrapancreatic fat deposition (IPFD)”“fatty pancreas”“pancreatic steatosis”“non-alcoholic fatty pancreas disease”“pancreatic fat accumulation”,并联合相应研究维度词汇组合检索。

共识推荐意见形成方法:文献筛选与审阅过程中,执笔组预先制定纳入与排除标准,重点提取涉及中国人群的流行病学大样本队列、体脂分布特征及本土干预研究证据。纳入证据均采用牛津循证医学中心(Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, OCEBM)2011版证据分级体系进行质量评价,并在最终推荐意见后标注相应证据等级,证据等级从高到低分为1~5级(表1);对于基于非直接证据或专家意见(经验)形成的推荐,其证据类型定为良好实践声明(good practice statement, GPS)。共识的制订采用改良德尔菲法,即在前期循证证据基础上形成初始推荐意见,经过两轮专家组函询及意见反馈,对有争议的条目进行讨论和修订,最终形成本共识。推荐强度的确定基于专家组投票结果。每条推荐意见设置“非常同意”“同意”“不一定”“不同意”“非常不同意”和“不知道”6个选项;在达成共识的基础上,采用二分法确定推荐强度:“非常同意”票数大于2/3,则为“强推荐”;未达到上述标准但专家组达成共识者,定为“弱推荐”。本共

识已于2026年5月在国际实践指南注册与透明化平台注册(注册号:PREPARE-2026CN1146)。

FPD的定义与分型

一、FPD的定义

推荐意见1: FPD是指胰腺内脂质过量沉积,导致胰腺结构改变和(或)功能障碍,并可引发相应临床疾病的病理状态。(证据等级:GPS;推荐强度:强)

与肝脏脂质沉积主要发生于肝细胞内不同,胰腺内脂质沉积既包括蓄积于功能细胞胞质内的脂滴,也包括分布于小叶间和小叶内的成熟脂肪细胞^[8]。前者主要累及腺泡细胞、胰岛细胞及胰腺星状细胞,后者则改变局部微环境并诱导慢性低度炎症^[9-10]。脂质过量可导致脂毒性反应,引发细胞应激、线粒体功能障碍及炎症信号通路激活,进而影响胰腺内外分泌功能^[11-13]。因此,FPD应被视为一种以结构和功能改变为基础的病理状态,而非单纯表现为影像学异常。

传统术语“胰腺脂肪变性(pancreatic steatosis)”难以准确概括FPD的全部组织学表现。“非酒精性脂肪胰疾病(non-alcoholic fatty pancreas disease)”这一命名具有病因学排他性,需依赖饮酒史等信息进行诊断,易受病史采集倚倚影响,不利于在不同研究和临床场景中统一使用。

本共识暂不建议采用“代谢功能障碍相关脂肪胰(metabolic dysfunction-associated fatty pancreas)”作为标准术语。主要原因在于,FPD的病因具有显著异质性,除肥胖、血脂异常及糖尿病等代谢因素外,还可与衰老、胰腺炎症、胰管梗阻、胰腺局部结构异常及多种遗传性疾病等因素相关。此外,FPD病理改变与肝脏“酒精性/非酒精性脂肪变”并不完

表1 证据等级定义

证据等级	定义
1级	针对相应临床问题的最高级别证据,通常包括系统评价、高质量随机对照试验、当前本地随机样本调查,或诊断问题中采用一致参考标准和盲法的横断面研究系统评价等。
2级	质量较高且与临床问题直接相关的单项研究证据,通常包括随机对照试验、具有显著效应的观察性研究、起始队列研究,或诊断问题中采用一致参考标准和盲法的单项横断面研究等。
3级	中等质量或存在一定局限的临床研究证据,通常包括非随机对照队列/随访研究、队列研究或随机试验对照组资料、非连续样本研究,或未能持续采用一致参考标准的诊断研究等。
4级	证据质量较低、直接性或方法学存在明显限制的研究,通常包括病例系列、病例对照研究、历史对照研究、低质量队列研究或预后研究等。
5级	主要基于机制研究、基础理论推断、专家意见或缺乏系统临床研究支持的证据。
良好实践声明	指虽缺乏直接研究证据或不宜按常规证据等级评价,但基于明确临床必要性、伦理要求、实践经验和专家一致意见形成的声明。



全对应,不宜简单套用脂肪肝的命名体系。鉴于目前 FPD 的病理生理机制、诊断阈值及临床结局仍缺乏充分的前瞻性验证,宜采用更具包容性且便于跨学科交流的术语。

基于上述考虑,本共识建议优先采用“脂肪胰”作为标准术语,用以表述具有潜在病理和临床意义的胰腺内脂质过量沉积状态。该表述既能涵盖不同组织学内涵和病因学背景,又可减少既往多种命名在临床解释和研究报告中的混用,从而提高诊疗实践与科学研究的一致性。

二、FPD 的分型

推荐意见 2:根据患者临床特征,将 FPD 分为 1 型与 2 型。其中,1 型 FPD 与胰腺局部结构异常、慢性炎症后改变或遗传性疾病相关,2 型 FPD 多与肥胖或代谢异常相关。(证据等级:GPS;推荐强度:强)

基于临床特征及可能病因,本共识建议将 FPD 分为 1 型和 2 型,以提高临床分层管理的可操作性,并为后续病因筛查和干预路径选择提供依据。2 型 FPD 多与长期能量过剩、内脏脂肪蓄积和系统性胰岛素抵抗相关;1 型 FPD 则不一定由全身性能量过剩驱动,部分非肥胖患者的胰腺脂肪沉积更可能为“脂肪替代”而非单纯代谢性脂质蓄积,其形成与胰腺局部结构异常、慢性炎症后改变或遗传性疾病相关^[14]。

亚洲人群与欧美人群在体脂分布特征上存在显著的人种学差异^[5-6]。中国人群在较低 BMI 水平下即可表现出更显著的内脏脂肪蓄积,因此沿用西方肥胖标准可能低估 FPD 相关代谢风险。参考我国《肥胖症中国诊疗指南(2024 年版)》^[15],采用符合中国人群特征的肥胖判定标准更有助于识别与肥胖相关的 FPD 表型,即 BMI ≥ 28 kg/m² 提示肥胖;腰围男性 ≥ 90 cm、女性 ≥ 85 cm,或腰臀比男性 ≥ 0.90 、女性 ≥ 0.85 ,提示中心性肥胖。

病例报道及影像学研究提示,慢性胰管阻塞(如胰管结石、局部狭窄或其他梗阻性病变)可导致远端腺泡萎缩,继而发生胰腺实质脂肪替代,严重时表现为弥漫性或全胰脂肪化^[14,16-17]。慢性胰腺炎及其炎症后改变亦可通过腺泡细胞破坏、胰腺实质萎缩、纤维化重塑及局部微环境改变,促进脂肪组织对受损胰腺实质的替代^[18-19]。遗传性病因方面,囊性纤维化(cystic fibrosis, CF)患者常出现部分或完全性胰腺脂肪化,并与胰腺外分泌功能不全、囊性纤维化跨膜传导调节因子蛋白(cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator, CFTR)基因突变及 CF 相关性糖尿病有关^[20-21]。此外,Shwachman-Diamond 综合征、遗传性血色病等罕见疾病亦有伴发胰腺脂肪替代的报道,但目前证据多来自小样本病例对照研究^[22-23]。

因此,对于 1 型 FPD,除评估代谢因素外,临床上还应结合病史、胰胆管影像学检查,必要时完善遗传学检测,重点排查胰管梗阻性病变、慢性炎症后改变及遗传相关疾病。现阶段基于肥胖状态的分型更适合作为临床初步分层框架,未来可在证据积累基础上进一步结合影像学严重程度和代谢表型细化分型体系。

流行病学与危险因素

一、FPD 的流行病学特征

推荐意见 3:FPD 全球总体患病率约为 21%。中国部分地区报道 FPD 患病率约为 16%,但缺乏大样本流行病学数据。(证据等级:3;推荐强度:弱)

由于既往缺乏统一的疾病命名、标准化的诊断及易于推广的无创定量筛查手段,国内外不同研究报告的 FPD 患病率差异较大^[24-30]。一项大型荟萃分析显示,FPD 全球总体患病率为 21.11%^[1]。尽管现有资料存在异质性,但总体趋势较为一致:FPD 在老龄、肥胖(尤其中心性肥胖)、T2DM 及代谢功能障碍相关脂肪性肝病(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, MASLD)等代谢异常人群中检出率更高^[1]。

目前我国尚缺乏覆盖多地区、多中心的大样本 FPD 流行病学调查,这在一定程度上限制了对我国人群 FPD 疾病负担的准确评估。现有数据主要来自区域性研究:长三角地区健康体检人群经腹超声定性诊断的 FPD 患病率为 2.7%~11.0%^[31-32],山东地区则高达 30.7%^[30];香港地区基于磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)诊断的人群患病率为 16.1%^[33]。不同地区及研究间患病率的差异,除与人群来源和检测方法不同有关外,也提示我国人群在生活方式、膳食结构及代谢背景方面存在显著异质性。因此,未来仍需依托影像学标准化定量技术,开展覆盖我国人群的多中心前瞻性流行病学研究,以更准确评估 FPD 的真实疾病负担,为制定本土化筛查和干预策略提供科学依据。

二、FPD 的危险因素

推荐意见 4:肥胖、血脂异常、T2DM、MASLD 和老龄是 FPD 的独立危险因素。(证据等级:2;推



荐强度:强)

多项观察性研究显示,肥胖、老龄与 FPD 患病率增加密切相关,且在校正混杂因素后仍保持独立关联^[1,24]。其中,中心性肥胖较单纯体重增加更能反映内脏脂肪蓄积状态,对 FPD 风险的提示意义更强。血脂异常也是 FPD 的重要代谢危险因素,其中以甘油三酯升高的相关证据较为一致^[30,32,34]。一项纳入 4 419 名中国成人的横断面研究显示,总胆固醇、甘油三酯及脂蛋白水平升高均与 FPD 独立相关,且甘油三酯和脂蛋白水平升高还与 FPD 严重程度增加相关^[32];另外两项分别在中国体检人群和接受超声内镜(endoscopic ultrasound, EUS)检查的人群中进行的同样研究证实,甘油三酯水平升高是 FPD 的独立危险因素^[30,34]。

T2DM 与 FPD 的关联亦较为明确。荟萃分析显示,T2DM 患者中 FPD 的患病率可达 54.28%,提示两者存在显著的代谢相关性^[35]。此外,MASLD 与 FPD 常同时存在,两者在内脏脂肪沉积和胰岛素抵抗背景下具有共同的代谢基础^[36]。“肝-胰轴”中的脂质转运及代谢信号失衡可能是其高度伴发的重要机制^[37]。肝脏脂肪沉积可通过加重全身胰岛素抵抗、促进极低密度脂蛋白及甘油三酯输出,增加脂质向胰腺的转运和异位沉积,从而促进 FPD 发生发展^[36]。反之,FPD 也可能反映系统性脂代谢紊乱的加重,并与 MASLD 严重程度相关^[38]。

对于儿童、青少年或年轻非肥胖人群,若合并胰腺外分泌功能不全、反复呼吸道感染、营养不良或生长发育迟缓等表现,临床应重点筛查遗传性疾病或罕见综合征相关的 FPD,尤其是 CF 和 Shwachman-Diamond 综合征。

关于吸烟和饮酒与 FPD 的关系,现有研究结论尚存争议。部分研究提示长期饮酒可能与 FPD 相关,但总体缺乏充分证据支持吸烟或饮酒为 FPD 的明确独立危险因素^[39]。

三、FPD 的血生物化学预警指标

推荐意见 5:以甘油三酯为核心的复合代谢指标[如甘油三酯-葡萄糖(triglyceride-glucose, TyG)指数、腰围-甘油三酯指数(waist-triglyceride index, WTI)]可作为基层医疗机构及门诊评估 FPD 高危人群的简易筛查工具。(证据等级:4;推荐强度:弱)

FPD 的发生发展与脂代谢异常和系统性胰岛素抵抗密切相关。将代谢指标纳入评估体系,有助于提高 FPD 的诊断识别效率,并对预后分层和个体

化干预具有潜在价值^[40]。在缺乏专业影像学精准筛查条件的医疗机构,基于常规生物化学和体格检查的复合代谢指标具有较高的临床实用性。

多项针对我国人群的研究证实,以空腹甘油三酯为核心的复合指数,如 TyG 指数、WTI、甘油三酯-葡萄糖体重指数(triglyceride-glucose body mass index, TyG-BMI)、胰岛素抵抗代谢评分(metabolic score for insulin resistance, METS-IR)及甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇比值(triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio, TG/HDL-C),均与 FPD 风险升高显著相关^[41-44]。其中,TyG 指数最为常用;而 WTI 反映“高甘油三酯血症性腰围”表型,在基层医院和门诊中更具可操作性。临床实践中,当患者出现 TyG 指数>6.84、WTI>107.09、TyG-BMI>196.70、METS-IR>34.86 分或 TG/HDL-C>0.85 时,提示 FPD 风险较高。

对于合并特定基础疾病的高危人群(如超重、肥胖或 MASLD 患者),血清尿酸和 γ -谷氨酰转移酶(γ glutamyl transferase, GGT)可作为辅助预警指标^[45-46]。一项针对中国超重或肥胖女性的研究显示,血清尿酸>6.29 mg/dl (374.13 μ mol/L)与 FPD 风险增加独立相关^[45]。此外,由于肝脏与胰腺在异位脂肪蓄积上存在高度的病理协同性,并发 FPD 的 MASLD 患者血清 GGT 水平可显著高于单纯脂肪肝患者。若脂肪肝患者血清 GGT 异常升高,在排除酒精或其他肝损伤病因后,应警惕合并 FPD 的可能。

除传统指标外,新型血液学标志物亦值得关注。研究报道,循环 miR-21-3p 水平与胰腺脂肪含量呈独立负相关,提示其可能成为反映胰腺脂肪沉积的潜在生物标志物^[47]。

需要指出的是,目前复合代谢指标相关证据大多来自横断面研究,各研究在目标人群、诊断标准及阈值设定存在差异。尤其在人群中,这些指标与 MRI-质子密度脂肪分数(proton density fat fraction, PDFF)等影像学定量结果的一致性,以及其对长期临床结局的预测价值,仍需大规模多中心前瞻性队列研究进一步验证。因此,现阶段此类指标更适用于高危人群的初步筛查,不宜替代影像学诊断。

疾病影响

FPD 与多种代谢性疾病及胰腺疾病密切相关,既是上述多种疾病的重要危险因素,也可能加速其



病情进展。早期识别并积极干预 FPD 有助于改善多系统疾病预后。FPD 对全身各系统疾病的影响及其证据等级见图 1。

一、FPD 对胰腺外分泌疾病的影响

推荐意见 6: FPD 可增加 AP、内镜逆行胆胰管造影术后胰腺炎 (post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis, PEP)、CP 和胰腺癌的发病风险。(证据等级: 2; 推荐强度: 弱)

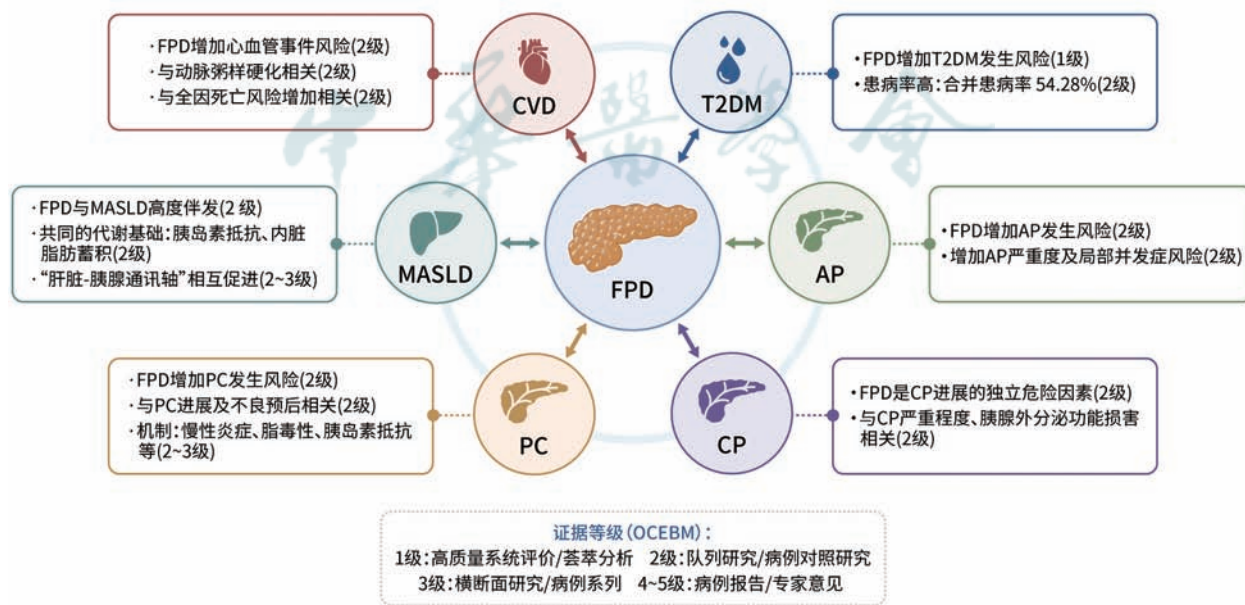
FPD 与多种胰腺外分泌疾病密切相关, 包括 AP、CP 及胰腺癌等^[24, 48]。早期个案尸检研究首次报道了 FPD 与 AP 的关联^[11], 随后 COSMOS 项目系列研究进一步证实了该关联^[49]。一项病例对照研究显示, FPD 与首次发作的轻度 AP 风险显著增加相关^[50]。此外, AP 的已知危险因素 (如循环甘油三酯升高和铁调素降低) 也被证实与胰腺脂肪含量呈强相关性^[51-53]。英国生物样本库 (UK Biobank, UKB) 一项纳入超 4 万例人群的前瞻性队列研究表明, FPD 患者发生 AP 的风险显著增加 ($HR=3.98$)^[24]。一项回顾性研究提示, 合并 FPD 的 AP 患者全身性炎症反应综合征评分更高, FPD 可能为 AP 严重程度的预测因子^[54]。一项孟德尔随机化遗传预测研究进一步确立了 FPD 与 AP 的因果关联^[55]。机制研究提示, FPD 驱动 AP 的可能途径包括脂毒性直接损伤胰腺细胞、诱导脂肪细胞功能障碍致胰酶过早激活、干扰内分泌调节并放大炎症反

应, 以及通过胰腺纤维化和功能障碍加重 AP 相关损伤^[56]。

此外, FPD 还是 PEP 的重要危险因素。多项临床研究一致表明, FPD 患者发生 PEP 的风险显著高于无 FPD 者^[57-59]。荟萃分析显示, FPD 使 PEP 风险显著升高 ($OR=3.67$), 尤其在东亚与欧洲人群、回顾性研究及未预防性使用直肠非甾体抗炎药的亚组中尤为显著^[60]。另一项荟萃分析同样证实 FPD 是 PEP 的独立危险因素 ($OR=2.50$), 且与重症 PEP 密切相关^[61]。因此, ERCP 术前评估胰腺脂肪含量对 PEP 具有重要的临床预测价值。

一项基于健康体检人群的前瞻性队列研究显示, FPD 患者发生亚临床 CP (经超声诊断) 的风险显著增加^[62]。一项小样本 ($n=25$) 随访研究提示, 胰腺脂肪含量与 CP 严重程度直接相关^[63]。孟德尔随机化研究证实, 胰腺脂肪含量每增加 1 个标准差, CP 发病风险可增至普通人群的 1.6 倍^[55]。全基因组关联研究提示, 岩藻糖基转移酶 2 基因 rs601338 位点多态性可能介导 FPD 对 CP 发病风险的调控作用^[64]。

多项研究报道了 FPD 与散发性胰腺癌的关联。两项系统综述显示, 胰腺癌患者伴发 FPD 的风险显著高于非胰腺癌者 ($OR=2.8\sim 3.2$), 且超过半数胰腺癌患者存在 FPD (患病率分别为 52.0% 和 53.6%)^[65-66]。一项孟德尔随机化研究证实, 胰腺脂



注: FPD 为脂肪胰; T2DM 为 2 型糖尿病; AP 为急性胰腺炎; CP 为慢性胰腺炎; PC 为胰腺癌; MASLD 为代谢功能障碍相关脂肪性肝病; CVD 为心血管疾病

图 1 脂肪胰对全身各系统疾病的影响及其证据等级



肪含量每增加 1 个标准差,胰腺癌风险增至对照组的 2.5 倍^[67]。在癌前病变方面,一项关于胰腺导管内乳头状黏液瘤(intraductal papillary mucinous neoplasm, IPMN)的巢式病例对照研究显示,47% 的 IPMN 癌变患者存在 FPD;12 年随访期内,基线 FPD 使胰腺 IPMN 患者发生胰腺癌的风险显著增加,但未观察到 FPD 与胰腺 IPMN 本身癌变风险之间的显著关联^[68]。此外,胰腺上皮内瘤变也与 FPD 显著相关^[69]。FPD 是胰腺癌患者预后不良的指标之一^[70],同时会升高胰腺术后胰瘘发生风险^[71-72],其机制可能与胰腺脂肪沉积损害组织修复能力、加剧局部炎症反应有关^[73-77]。基于胰腺脂肪沉积、纤维化程度及胰管直径构建的评分模型可有效预测术后胰瘘风险。对于术前影像学提示存在明显 FPD 的患者,建议外科医师术中充分评估胰腺质地,并在胰肠吻合等关键步骤中采取针对性技术策略,以降低术后并发症风险^[74]。此外,过量胰腺脂肪沉积还是高级别胰腺神经内分泌肿瘤的独立不良预后因素,与更低的总生存率和疾病特异生存率显著相关^[78]。临床研究显示,9%~56% 的 FPD 患者合并胰腺外分泌功能不全^[79];FPD 也是糖尿病患者合并胰腺囊肿的危险因素^[80]。

二、FPD 对糖尿病的影响

推荐意见 7: FPD 显著增加 T2DM 发病风险。(证据等级:1;推荐强度:强)

FPD 与 T2DM 呈显著正相关^[24,81]。胰腺脂肪含量增加与空腹血糖、甘油三酯、游离脂肪酸及 TyG 指数升高等早期代谢异常相关,且该关联独立于体重指数和 MASLD^[44]。FPD 可增加血糖波动性^[82],降低估算的 β 细胞质量及胰岛素分泌能力;胰腺脂肪沉积可促进免疫细胞募集,胰腺微环境中脂肪细胞、免疫细胞与 β 细胞之间的相互作用可能是诱导 T2DM 进展过程中 β 细胞功能衰竭的重要机制^[83-84]。减少胰腺脂肪沉积可使糖尿病风险降低 21%^[85]。一项荟萃分析显示,T2DM 患者中 FPD 的患病率高达 54.28%^[35]。中位随访时间为 4.6 年的大样本研究显示,胰腺脂肪含量每升高一个五分位数,糖尿病发生风险增加 22%^[24];另一项平均随访 11.1 年的研究显示,FPD 患者发生 T2DM 的风险较无 FPD 者增加 81%($HR=1.81$),且胰腺脂肪含量每增加 1%,糖尿病发生风险增加 7%^[25]。

FPD 与 T2DM 的关联在非肥胖人群中更为显著^[86-87]。在非肥胖个体中,FPD 同样使 T2DM 的发病风险显著升高^[86];胰腺 CT 衰减値每降低 10 HU

(反映脂肪含量增加),T2DM 风险即升高 30%^[87]。对于 BMI 正常但合并代谢异常或糖尿病家族史的“消瘦型”高危人群,FPD 可作为隐匿性 T2DM 的独立预测指标^[88]。

推荐意见 8: FPD 增加胰源性糖尿病发病风险。(证据等级:4;推荐强度:弱)

除 T2DM 外,FPD 还可增加胰源性糖尿病(胰腺外分泌性糖尿病)的发病风险。该类型糖尿病常继发于胰腺炎、CF 等疾病,属特殊且易被漏诊的糖尿病亚型^[89-93]。针对 AP 和 CP 患者的研究显示,胰腺炎后糖尿病(post-pancreatitis diabetes, PPDM)患者的 FPD 患病率显著高于无糖尿病的胰腺炎患者^[18,94]。此外,在非肥胖的 PPDM 患者中,胰腺脂肪含量与胰岛素抵抗指标的相关性强于其他部位脂肪含量^[95]。近期一项整合中国人群队列、UKB 及蛋白质组学数据的研究显示,PPDM-A 的发生与以内脏脂肪和 FPD 为特征的脂质蓄积表型密切相关。该研究构建的脂质蓄积评分可独立预测 PPDM-A 风险,联合糖化血红蛋白及与胰腺脂肪含量存在遗传因果关联的循环蛋白 STC1 后,可进一步提高预测效能^[96]。上述发现提示,FPD 及相关脂肪沉积指标可能参与 PPDM-A 的发生,并具有潜在风险分层价值^[96]。法国和英国的两项横断面研究显示,CF 相关性糖尿病患者的 FPD 患病率显著高于无糖尿病的 CF 患者^[97-98],但国内目前尚缺乏相关数据。此外,FPD 也是胰腺切除术后新发糖尿病的独立预测因素^[99]。目前胰源性糖尿病与 FPD 相关的研究仍远少于 T2DM,该领域尚需更多临床证据支持。

三、FPD 对全身其他系统或脏器的影响

(一) FPD 与 MASLD 及代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH)的关系

推荐意见 9: FPD 与 MASLD 及 MASH 的发生及严重程度密切相关。(证据等级:2;推荐强度:强)

胰腺与肝脏在胚胎发育、解剖结构(均由门静脉与肝动脉系统供血)及能量代谢调控上关系密切。因此,FPD 与 MASLD 在临床上表现出极高的伴发率(54.32%~80.9%^[100-101])和明显的病理协同性。MASLD 与 FPD 之间存在双向关联:MASLD 可增加 FPD 患病风险($OR=6.18$),FPD 亦可增加 MASLD 发病风险($OR=9.56$);同时,FPD 还能提高 MASLD 患者发生 MASH($OR=3.52$)及进展期肝纤维化($OR=2.47$)的风险,有望作为预测 MASLD 向 MASH 及肝纤维化演变的早期标志物^[38]。最近一



项基于肝活检的队列研究亦证实, FPD 与肝脏组织学病变的严重程度显著相关^[102]。此外, FPD 还可增加 MASLD 患者远期心脏代谢疾病的发生风险^[102]。中介效应分析表明, 全身性胰岛素抵抗及系统性血脂异常(如高甘油三酯血症)是连接脂肪肝与胰腺脂肪沉积的关键生物化学桥梁^[103]。肝脏与胰腺脂肪沉积的协同性受个体心血管代谢状态调节^[104]: 在年轻或代谢风险较低个体中, 两者通常呈同步积累; 而在代谢失代偿阶段, 两者则可出现“解耦联”现象, 提示局部微环境改变可能取代系统性脂质互作, 成为驱动单一器官病理进展的主导因素。

(二) FPD 与心血管疾病及死亡风险的关系

推荐意见 10: FPD 可增加心血管疾病风险。

(证据等级: 2; 推荐强度: 弱)

研究报道, FPD 患者中肥胖(61.7% 比 14.1%)、高血压(38.3% 比 17.6%)及高脂血症(44.7% 比 20%)的发生率均显著高于无 FPD 者(P 值均 <0.01)^[100]。近期基于 UKB 的队列研究显示, 胰腺脂肪含量增加与原发性高血压、心力衰竭及脑梗死显著相关^[105]。另一项结合肝活检队列的研究表明, 在 MASLD 患者中, 合并 FPD 者发生心脏代谢多病共存的风险显著升高, 并伴随左心室质量增加及心室功能受损等结构和功能异常^[102]。系统评价与荟萃分析显示, FPD 与主动脉内中膜厚度、颈动脉内中膜厚度及动脉硬化增加呈正相关^[106], 尤其在超重和肥胖个体中更为显著, 提示 FPD 可作为早期亚临床动脉粥样硬化的预警信号^[106-107]。此外, FPD 还与儿童肥胖、血糖异常、胰岛素敏感性下降及血压升高等存在关联, 可能增加儿童糖尿病和心血管疾病风险^[108]。

在代谢机制方面, FPD 与富含甘油三酯的脂蛋白代谢异常密切相关, 尤其涉及极低密度脂蛋白胆固醇(very-low-density lipoprotein cholesterol, VLDL-C)^[109]。在伴有载脂蛋白(如载脂蛋白 B、载脂蛋白 C-II、载脂蛋白 C-III)比例失调的患者中, VLDL-C 水平与 FPD 呈显著正相关; VLDL-C 每升高 1 个单位, 胰腺脂肪含量增加 0.82%~1.05%^[109]。FPD 产生的脂毒性产物可能经静脉回流参与肝脏极低密度脂蛋白装配调控紊乱, 致使动脉粥样硬化性脂蛋白残粒更易沉积于血管内皮下, 加剧斑块形成与血管重构。

推荐意见 11: FPD 可增加全因死亡风险。(证据等级: 2; 推荐强度: 弱)

FPD 是全身多系统疾病的独立危险因素, 涉及代谢、心血管、消化、肌肉骨骼、眼科、泌尿等多个系统, 还可诱发精神行为障碍^[105], 提示其影响不局限于胰腺局部, 而可能与多系统健康风险增加密切相关。其不良影响可能与胰岛素抵抗、慢性低度炎症、内皮功能障碍及动脉粥样硬化进展等机制有关。最近一项前瞻性队列研究显示, 胰腺脂肪含量升高与全因死亡风险增加独立相关($HR=1.08$), 且与血管相关死亡风险升高关联更为显著($HR=1.25$)^[4]。因此, 未来研究应进一步重视 FPD 对全身多系统健康结局的影响, 并阐明其潜在机制及临床意义。

临床诊断

一、诊断 FPD 的首选方法

推荐意见 12: FPD 的诊断主要基于影像学对胰腺脂肪含量的检测。推荐采用磁共振化学位移编码成像(chemical shift-encoded MRI, CSE-MRI)或同类技术生成的 MRI-PDFF 图谱作为无创定量评估胰腺脂肪含量的首选影像学方法。(证据等级: 1; 推荐强度: 强)

目前 FPD 尚缺乏统一的组织学诊断标准, 且胰腺活检在临床应用中受限。因此影像学评估成为 FPD 的主要诊断依据。通过对胰腺脂肪含量进行定量或半定量分析, 可客观反映胰腺脂肪沉积程度。

CSE-MRI 通过多回波采集、水脂分离算法及多峰脂肪谱建模并结合准横向弛豫时间(quasi transverse relaxation time, $T2^*$)校正, 可实现 PDFF 的精确计算。该指标理论上不会因磁场强度和设备型号差异而产生明显偏倚, 能客观反映胰腺实质的总体脂质负荷。系统评价与荟萃分析显示, CSE-MRI 测得的 PDFF 值与标准脂肪模型高度相关($r=0.996$), 与组织学脂肪体积分数亦呈强相关($r=0.775$), 支持其作为胰腺脂肪含量无创定量评价的参考标准^[110]。一项病例对照研究表明, MRI-PDFF 与组织学脂肪含量的相关性显著优于 CT 指标(如胰腺指数), 定量准确性优势明显($r=0.802$ 比 0.534 , $P<0.01$)^[111]。因此, MRI-PDFF 不仅适用于临床诊断, 也适用于人群队列研究及治疗随访评估。

需要强调的是, MRI-PDFF 反映的是特定测量区域内脂质信号占比, 本质上属于整体脂肪负荷的定量指标, 建议在影像报告中采用“胰腺 PDFF 值”或“胰腺脂肪含量”等中性表述。相比之下, 1H -磁



共振波谱虽可作为科研验证工具,但采集流程复杂、空间覆盖有限、易受呼吸运动及胰周脂肪干扰,不推荐作为常规临床检测手段。常规 T1 同、反相位成像仅可完成定性或半定量评估,不可替代 MRI-PDF 用于胰腺脂肪含量的定量分析。

二、MRI 定量胰腺脂肪含量的采集和测量规范
推荐意见 13: MRI 定量胰腺脂肪含量应遵循标准化流程,包括:(1)标准化采集,采用适宜的多回波化学位移编码序列,并完成必要的脂肪谱与 T2*/准横向弛豫率(quasi transverse relaxation rate, R2*)校正;(2)标准化测量,优先采用全胰感兴趣容积(volume of interest, VOI)测量,条件不足时采用标准化三点(胰头、胰体和胰尾)感兴趣区域(region of interest, ROI)法,并严格避开非胰腺实质结构及伪影区域。(证据等级:5;推荐强度:强)

胰腺 PDF 测量的准确性高度依赖于采集参数与后处理流程。目前国际公认的 PDF 定量框架已为组织脂肪定量的无创评估提供了较成熟的方法学基础。不同厂商的化学位移编码序列虽命名各异,但技术原理基本一致,均基于多回波采集、水脂分离、多峰脂肪谱建模及 T2*/R2*校正实现脂肪定量^[112]。多中心标准化 MRI 研究表明,采用统一采集协议与后处理流程时,不同设备型号、场强及中心条件下胰腺脂肪含量的变异系数可控制在 10% 以内,提示跨设备、跨平台标准化具有可行性^[113]。因此, MRI 定量胰腺脂肪含量不应仅停留于“是否使用 PDF 技术”,更应重视采集参数、重建算法及扫描流程的一致性,以提高纵向随访和多中心研究的可比性。

在测量层面,胰腺解剖形态狭长不规则,脂肪沉积常呈明显空间异质性,传统小 ROI 法易产生取样偏倚。三维分析研究表明,单一 ROI 在胰腺内的变异系数可高达 60% ~ 69%,显著高于肝脏,提示局部取样难以稳定代表整体胰腺脂肪负荷^[114]。基于此,全胰 VOI 测量更有利于反映胰腺整体脂肪沉积水平,应作为条件允许时的优选策略;暂不具备全胰分割条件时,可采用标准化三点 ROI 法作为替代方案,并需同步报告胰头、胰体及胰尾分区 PDF 值,在结果解释中注意区域差异对平均值的影响。

随着人工智能(artificial intelligence, AI)辅助分割技术的发展,全胰定量测量的可重复性和临床可行性进一步提高。最近一项系统评价显示,基于 nnU-Net 等深度学习架构的自动胰腺分割技术在提取胰腺脂肪含量方面精准度极高(合并 Dice 相似系数达 82.3%),建议具备条件的中心积极引入 AI 辅助工具,以消除人工测量的异质性^[115]。自动分割与人工分割具有良好的一致性(Dice 系数>0.90),可显著提高跨阅片者测量稳定性^[116],并有助于全面评估胰头、胰体及胰尾的区域异质性^[114,117]。此外,单次屏气加速 CSE-PDF 成像已被证实具有良好的扫描-重扫描一致性和阅片者间一致性,进一步支持“全胰 VOI 优先、标准化三点 ROI 备用”的测量策略^[118]。

MRI 定量胰腺脂肪含量采集与测量标准化要点见表 2。总体而言, MRI 定量胰腺脂肪含量的关键并非单一参数或设备,而在于通过“采集标准化+测量标准化”最大限度减少技术误差,使不同时间点、阅片者及中心获得的 PDF 结果具有更好的可比性与解释价值。

表 2 MRI 定量胰腺脂肪含量采集与测量标准化要点

模块	标准化要点
采集序列	推荐采用三维多回波梯度回波化学位移编码水脂分离序列(3D multi-echo CSE gradient-echo)。
关键参数	回波数≥6(推荐 6 ~ 8 个),采用同/反相位回波组合;低翻转角(3° ~ 5°)以减少 T1 偏倚;尽量缩短重复时间、TE1 和 ΔTE,以适应胰腺 T2*偏短的特性;采用多峰脂肪谱建模及 T2*/R2*校正。
采集方式	整个上腹部采集宜在单次呼气末屏气内完成(通常 15 ~ 20 s);若扫描流程包含增强 MRI, PDF 采集应在注射对比剂前完成。
设备与质控	推荐场强为 1.5 T 或 3.0 T;同一中心宜尽量保持设备、序列及重建算法一致,以利于纵向比较;建议建立本地质控流程,并在设备升级或软件更新前后通过体模或健康志愿者重复扫描监测长期稳定性。
测量策略	优先采用全胰 VOI 测量;暂不具备全胰分割条件时,可采用胰头、胰体、胰尾三点 ROI 法,并同时报告分区值与平均值。
ROI/VOI 绘制	ROI 面积宜约 0.5 ~ 1.0 cm ² ,或在不纳入非胰腺实质结构前提下尽可能大;应严格避开主胰管及分支胰管、胆总管、胰内血管、囊性/实性病灶、钙化、纤维化区域、术后改变、胰周脂肪、图像边缘及明显伪影,并确认相邻层面位置一致以减少容积效应。
测量实施	建议由具有胰腺影像学经验的放射科医师完成测量;在科研或质控场景下,可采用双人独立测量并评价一致性(如 ICC、Bland-Altman 分析)。

注:VOI 为感兴趣容积;ROI 为感兴趣区域;TE1 为首回波时间;ΔTE 为回波间隔时间;T2*为准横向弛豫时间;R2*为准横向弛豫率;PDF 为质子密度脂肪分数;ICC 为组内相关系数



三、缺乏 MRI 条件时的替代评估工具

推荐意见 14: 优先采用平扫 CT 作为胰腺脂肪含量的半定量替代评估方法; 腹部超声仅作定性替代, EUS 不作为常规评估手段。(证据等级: 2; 推荐强度: 强)

在缺乏 MRI-PDFF 条件时, 平扫 CT 是目前较为可行的替代评估手段, 尤其适用于因其他临床指征已接受腹部 CT 检查者的机会性筛查; 但不建议仅为筛查 FPD 而对无症状、低风险普通人群新增 CT 检查。CT 评估宜优先采用非增强图像, 测量胰头、胰体及胰尾的平均 CT 衰减, 以脾脏为参照, 计算胰腺-脾脏 CT 值差值 (P-S) 和胰腺-脾脏 CT 值比值 (P/S) 作为半定量指标。在研究及精准诊断场景下, 可进一步采用基于自动分割的全胰计算机体层成像脂肪体积分数 (computed tomography fat volume fraction, CT-FVF) 进行评估。脂肪组织在 CT 图像上呈低衰减, 胰腺脂肪含量增加时 CT 值相应下降。临床病例对照研究提示, 组织学胰腺脂肪含量与 P-S 差值及 P/S 比值均显著相关, 并可独立预测糖代谢异常^[119]。定量 CT 与 CSE-MRI 结果相关性较高, 但 CT 测值整体低于 MRI-PDFF^[120], 故 CT 更适合作为半定量筛查和风险分层工具, 不宜直接套用 MRI-PDFF 的诊断阈值。

现有研究常用 CT 半定量临界值: P/S < 0.70、P-S 介于 (-13 ~ -5) HU、胰腺平均 CT 值 < 36 HU。然而, 上述界值多源于单中心或区域性研究, 易受扫描参数、ROI 位置、脾脏参照选择、设备型号及人群差异等因素影响, 可重复性有限^[119], 仅宜作为本地化研究或机会性筛查的参考。在操作层面, 建议采用薄层平扫 CT 图像进行评估, 层厚宜为 1 ~ 3 mm, 以减少容积效应并提高 ROI 测量的稳定性。CT 测量 ROI 放置原则与 MRI 基本一致, 应分别于胰头、胰体及胰尾放置 ROI, 必要时可加测胰颈和钩突; 脾脏亦宜采用多区域取样取均值作为参照。所有 ROI 均应避开主胰管、血管、钙化、囊实性病灶及明显容积效应区域。结合 AI 自动胰腺分割算法 (已有大型队列验证, Dice 系数 > 0.90)^[117], 可进一步实现自动化筛查报告, 提升评估效率与可重复性。

常规腹部超声虽无创、便捷、无辐射, 但在 FPD 评估中存在明显局限: 胰腺位置深, 易受胃肠气体遮挡; 肥胖及脂肪肝可削弱成像质量; “胰腺回声增强”的判读主观性强, 缺乏定量指标; 合并脂肪肝时肝脏回声改变亦可影响参考判读^[121]。现有研究提

示, 超声诊断的“高回声胰腺”与年龄、BMI、MASLD 及糖代谢异常相关, 可作为风险提示工具, 但不能替代 MRI-PDFF 定量评估^[28]。

EUS 空间分辨率高, 不受体表脂肪和肠道气体影响, 可较好显示胰腺实质回声变化。多项研究以胰腺/脾脏 (或左肾) EUS 回声比值约 1.3 作为 FPD 判读阈值^[122]。但 EUS 为有创检查, 通常需镇静, 且依赖操作者经验, 不能直接定量脂肪含量, 故不适合作为常规筛查工具, 仅适用于已有胆胰疾病适应证时的辅助评估。

总体而言, 缺乏 MRI 时, 平扫 CT 可优先作为胰腺脂肪含量的半定量替代评估工具; 常规腹部超声仅适用于定性筛查, EUS 限于特定临床场景的补充评估。上述分层选择策略兼顾了不同医疗机构的设备可及性与临床实用性, 具体方案详见表 3。

四、FPD 的影像学诊断阈值

推荐意见 15: 目前尚无适用于不同人群、设备及测量方法的统一 FPD 绝对诊断阈值。建议各中心基于本地健康人群建立 MRI-PDFF 参考值范围; 在流行病学的研究中, 可采用队列内相对分布界值进行风险分层。(证据等级: 5; 推荐强度: 弱)

现有研究中, 胰腺脂肪影像学诊断时 MRI-PDFF 阈值差异较大, 主要受设备类型、扫描序列、后处理算法、ROI/VOI 测量策略、场强及研究人群特征等多种因素影响, 尚缺乏统一的标准化体系。一项纳入 685 名健康志愿者的队列研究以第 95 百分位数提出 10.4% 作为 FPD 的影像学诊断阈值, 对应 FPD 患病率为 16.1%^[33]; 该队列 10 年随访证实 FPD 是 T2DM 的独立预测因子^[25]。其他研究基于不同人群和方法提出了 6.2%、儿童青少年 3.5% ~ 5%, 以及胰体 PDFF > 12.1% (与重症急性胰腺炎相关) 等多个不同阈值^[3]。因此, 目前尚难以制定跨地区、跨设备普遍适用的绝对诊断界值。

建议具备条件的医学中心基于本地健康参考人群建立 MRI-PDFF 参考值范围, 并尽量在同一设备、序列、后处理算法及测量策略下进行评估。参考区间宜按年龄、性别及代谢状态分层, 以上限参考值作为本中心 FPD 诊断的候选界值, 以提高结果解释的内部一致性和临床适用性。在流行病学研究中, 采用队列内相对分布界值 (如年龄或性别校正后的第 95 百分位数、上四分位数或 Z 评分) 更有助于风险分层及组间比较。

本共识不推荐将上述单一数值作为全国统一的临床诊断标准。在纵向随访和疗效评估中, 单一



表3 脂肪胰常用影像学检查方法比较

方法	定位	定量能力	主要优势	主要局限	适用场景	使用建议	参考阈值
MRI-PDFP	首选无创定量评估方法,影像学参考标准	可定量评估全胰或分区脂肪负荷	无辐射;定量准确;可重复性好;适用于诊断、随访及科研	设备可及性有限;费用较高;需标准化采集与测量流程;部分患者屏气配合较难	临床精准评估、高危人群评估、疗效随访、多中心研究	首选	尚无统一绝对界值;可参照本地健康人群参考区间;缺乏本地参考值时,10.4%可作为临时参考
平扫CT	MRI不可及时的半定量替代方法	半定量评估(平均CT值、P/S及P-S差值);部分场景可用CT-FVF	普及度高;扫描快;不受胃肠气体影响;适用于机会性筛查	一定辐射;定量准确性低于MRI;阈值受设备和参数影响大;不宜用于低风险人群筛查	机会性筛查、MRI不可及场景、已有腹部CT的辅助评估	替代推荐	仅供机会性筛查参考;常用界值包括P/S<0.70、P-S<-5 HU至(-10~-13)HU、平均CT值<36 HU
腹部超声	定性替代工具	一般不具备可靠定量能力	无创、便捷、无辐射、基层可及性好	受胃肠气体、肥胖及脂肪肝影响明显;操作者依赖性强;主观性高	基层初筛、孕妇或不适宜CT检查者、资源受限场景下的定性提示	有限推荐	无统一定量阈值;以“高回声胰腺”作为定性提示
EUS	胆胰疾病评估中的补充观察工具	可进行回声比值判读,但不适合常规定量	空间分辨率高;不受体表脂肪和肠道气体影响;有助于局部病变鉴别	有创;通常需镇静;操作者依赖性强;不适合大规模筛查	已有胆胰疾病适应证时的附加观察、局灶病变鉴别	不推荐常规筛查	部分研究采用胰腺/脾脏或胰腺/左肾回声比值约1.3作为参考界值

注:PDFP为质子密度脂肪分数;EUS为超声内镜检查术;P/S为胰腺与脾脏CT值比值;P-S为胰腺与脾脏CT值差值;CT-FVF为CT脂肪体积分数

时点的绝对数值往往难以反映个体真实变化趋势,更推荐采用个体相对变化指标(如 Δ PDFP)进行动态评估。影像报告应同时报告连续变量结果、测量方法及阈值来源,以增强结果的可解释性与可比性,例如:“全胰平均PDFP 12.3%(3.0 T, mDIXON-Quant, 6回波;高于本中心同年龄同性别健康参考人群第95百分位数9.8%)”。总体而言,当前胰腺脂肪含量影像学评估更应强调参考区间、相对分布及动态变化,而非依赖单一绝对阈值进行判定。

五、FPD的影像学评估流程与报告要素

推荐意见 16: 建议根据不同临床场景采取不同影像学评估路径,并建立规范化影像报告体系。影像评估应优先采用MRI-PDFP进行定量分析;在资源受限或机会性筛查场景下,可采用CT或腹部超声进行评估,并结合临床背景进行综合判断。影像报告应至少包含测量方法、定量结果及参考依据等关键要素,以提高结果的可解释性与可比性。(证据等级:5;推荐强度:弱)

FPD的影像学评估需根据具体临床场景选择适宜方法。MRI-PDFP定量准确、可重复性高,适用于精准评估、高危人群筛查及疗效随访,应作为优先推荐。对于肥胖、T2DM、血脂异常等代谢异常人群,建议优先采用MRI-PDFP进行评估,并可同步

评估肝脏脂肪含量,实现多器官脂肪沉积的综合判断。对于因其他指征已接受腹部CT检查的患者,可利用既有CT图像进行机会性筛查,采用P/S比值或P-S差值进行半定量评估;若CT提示胰腺脂肪沉积,可进一步转诊行MRI-PDFP检查,以提升诊断准确性与风险分层能力。在资源受限的基层医疗环境中,腹部超声可作为初步筛查工具,用于识别“高回声胰腺”等风险提示,但其定量能力有限,疑似异常者应转诊至具备CT或MRI条件的医疗机构进一步评估。在疗效评估与随访管理中,应尽量在同一设备、序列及测量策略下重复行MRI-PDFP检测,重点关注个体相对变化(如 Δ PDFP),以真实反映疾病进展及治疗效果。在报告规范方面,影像报告不宜仅以“阳性/阴性”作定性结论,而应提供可量化、可追溯的信息(表4)。总体而言,FPD影像学评估应建立在“分场景应用、标准化测量、规范化报告”的框架之上,以确保结果的可重复性、可比性及临床可解释性。

治 疗

一、整体干预和治疗策略

推荐意见 17: FPD的干预应以病因评估为基础,遵循分型管理原则。1型FPD应重视诱发因素

表 4 脂肪胰影像学标准化报告要素

项目类别	报告要素	具体内容
通用	检查设备	厂家、型号、场强(如 3.0 T、1.5 T)
	序列与参数	商用名(mDIXON-Quant/IDEAL-IQ/qDixon 等)、回波数、重复时间、回波时间、翻转角、屏气时长、是否在增强前
MRI	测量方法	全胰 VOI(半自动/人工智能辅助)或三点 ROI(MR-opsy);阅片人数及一致性指标(ICC)
	ROI/VOI 参数	面积/体积、放置位置(胰头/体/尾/钩突),是否避开主胰管、血管、病灶
	PDFF 结果	胰头/胰体/胰尾分别值及全胰平均 PDFF(保留一位小数,单位为%)
	$R2^*/T2^*$ 值	是否合并铁沉积评估($R2^*$ 单位 s^{-1})
CT	CT 值测量	胰腺各部位平均 HU、脾脏参照平均 HU、P/S 比值、P-S 差值;如有条件则报告 CT-FVF(%)
	扫描参数	是否为平扫、kVp、mA、层厚、重建算法
腹部超声/EUS	回声判读	胰腺显示是否完整、回声分级、参照组织(脾/肾/肝)、报告中明确为“定性评估”
结果解释	异质性提示	是否存在显著区域差异、局灶性脂肪沉积或局灶性脂肪缺失(fat-sparing area)
	伴随发现	脂肪肝(肝 PDFF)、肝/胰铁沉积、胰腺萎缩、胰管异常、胰管结石、胰腺占位性病变等
	参考阈值	注明所参照的阈值来源及本中心基线(如有),并标注本次结果的相对位置

注:EUS为超声内镜检查术;ROI为感兴趣区域;VOI为感兴趣容积;PDFF为质子密度脂肪分数; $R2^*$ 为准横向弛豫率; $T2^*$ 为准横向弛豫时间;mDIXON-Quant为多回波 Dixon 定量技术;IDEAL-IQ 为迭代分解水脂并回声非对称和最小二乘估计定量技术;qDixon 为定量 Dixon 技术;MR-opsy 为磁共振虚拟活检;ICC 为组内相关系数;P/S 为胰腺与脾脏 CT 值比值;P-S 为胰腺与脾脏 CT 值差值;CT-FVF 为 CT 脂肪体积分数

筛查及病因处理,2 型 FPD 以减重及代谢异常干预为主。(证据等级:5;推荐强度:强)

目前针对 FPD 的临床干预尚缺乏高级别循证医学证据,国际上尚未开展以降低胰腺脂肪含量或改善 FPD 终点结局为主要目标的大型多中心随机对照试验,现有证据多来源于肥胖症或 T2DM 的相关研究。总体而言,FPD 的干预应以病因评估和分型管理为基础。1 型 FPD 应以病因处理为核心:对于胰管梗阻相关者,应根据病因选择内镜取石、胰管支架引流或外科手术等方式解除梗阻;对于慢性胰腺炎患者,应规范进行戒酒戒烟、疼痛控制、胰腺结石及并发症处理;对于遗传性或罕见疾病相关者,应转诊至专科明确病因,开展遗传咨询及长期随访管理。2 型 FPD 则以减重及代谢干预为主。以减重为核心的体重管理是当前证据最明确的干预策略。多项临床观察表明,显著体重下降及胰岛素敏感性改善可伴随胰腺脂肪含量下降^[123-128]。

二、生活方式干预

推荐意见 18:推荐 FPD 患者采取个体化生活方式干预,包括低热量膳食及规律运动。(证据等级:2;推荐强度:强)

制定生活方式干预方案时应充分考虑中国人群的饮食习惯与依从性。“地中海饮食”因食材选择与烹饪方式与中国传统饮食差异较大,临床实际依从性受限。本共识建议采用基于中国本土饮食特征的医学营养治疗方案,推荐以全谷物、新鲜蔬果为主、低油低盐的“中国江南饮食模式”或改良的中

式低热量膳食进行个体化干预^[129]。在运动方面,随机对照研究显示,即使无显著体重下降,规律运动亦可降低胰腺脂肪含量^[130]。有效运动方式包括中等强度持续有氧运动、冲刺间歇训练以及阻力与耐力复合训练等^[130-132]。生活方式干预应作为所有 FPD 患者的基础治疗。

三、药物治疗

推荐意见 19:对于合并 T2DM 或肥胖的 FPD 患者,可在综合评估基础上考虑使用部分胰高糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1, GLP-1)受体激动剂或钠-葡萄糖协同转运蛋白 2(sodium-glucose cotransporter 2, SGLT-2)抑制剂等药物,以改善体重及代谢状态。(证据等级:2;推荐强度:弱)

在药物干预方面,部分 GLP-1 受体激动剂及 SGLT-2 抑制剂(如度拉鲁肽、达格列净等)可减轻体重、改善胰岛素抵抗并降低内脏脂肪,可作为合并肥胖、T2DM 或其他代谢异常的 FPD 患者的综合干预选择^[133]。随机对照研究的荟萃分析提示,降糖药物总体上可使胰腺脂肪含量下降;但现有针对具体药物的单项随机对照试验多未显示胰腺脂肪含量较对照组显著降低,可能与样本量不足有关^[133-136]。近年来,以葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(glucose-dependent insulintropic polypeptide, GIP)/GLP-1 受体双重激动剂为代表的双靶点药物,在减重、降糖及改善代谢异常方面显示出较单靶点 GLP-1 受体激动剂更强的综合获益,可能成为合并肥胖或 T2DM 的 FPD 患者更有潜力的治疗选择。



总体而言,目前尚缺乏以单纯 FPD 患者胰腺脂肪含量变化为主要终点的随机对照研究。因此,现阶段不宜将 GLP-1 受体激动剂或 SGLT-2 抑制剂作为专门降低胰腺脂肪含量的确切治疗推荐,其临床应用仍应以降低体重、血糖控制为主要目标。降糖药物降低胰腺脂肪的效果通常需连续用药 3~6 个月方可显现^[133],其疗效与患者基线胰腺脂肪负荷相关性更强,与体重下降幅度不完全同步^[133]。

四、手术治疗

推荐意见 20:针对合并重度肥胖且经规范内科治疗效果不佳的 FPD 患者,经多学科评估后可考虑减重手术,该术式可有效减轻 FPD。(证据等级:2;推荐强度:弱)

对于重度肥胖且内科保守治疗无效的患者,代谢减重手术是减少胰腺脂肪含量的有效手段^[137]。系统评价与荟萃分析显示,代谢减重手术后胰腺脂肪含量显著下降^[137],通常在术后 3~12 个月内逐步稳定^[138-139]。临床随访表明,54%~75% 的重度 FPD 患者术后胰腺脂肪含量可降至健康非肥胖人群的基线范围^[138]。研究显示,减重手术对胰腺局部的脂质清除具有独立于全身脂肪消耗的特殊代谢调节特征^[140]。此外,减重手术带来的胰腺脂肪减少与全身糖代谢状态改善密切相关,可显著降低糖尿病发病率或改善血糖控制^[137,141-142]。内镜减重治疗(如胃内球囊置入术、内镜袖状胃成形术及十二指肠-空肠旁路套管等)可显著降低体重^[143-145],但目前尚缺乏以内镜治疗后胰腺脂肪含量或 FPD 改善为主要终点的直接证据^[137]。因此,该类治疗可作为符合适应证肥胖患者的减重及代谢改善选择,但不宜作为专门降低胰腺脂肪含量的确切治疗推荐。

五、中医药治疗与体质调理

推荐意见 21:FPD 属代谢性浊病范畴,核心病机可能为脾失健运、痰湿内停、瘀血阻络。可在中医体质分类基础上辨证论治,以健脾益气、化痰祛湿、活血通络为原则,选用相关方药。(证据等级:5;推荐强度:弱)

中医理论认为胰腺为“脾之副脏”,饮食失宜、劳逸失常、情志失调及衰老等因素可致脾失健运、水谷精微不布,化生痰湿内停,最终引起局部膏脂异常沉积^[146]。针对中国人群的中医体质研究表明,FPD 患者以痰湿质、血瘀质、气虚质为高频体质

类型,三者合计占患者总数的 64% 以上,易感性顺序为血瘀质>痰湿质>气虚质^[147]。其中,痰湿质与 BMI 升高、糖化血红蛋白增高及伴发 T2DM 相关,血瘀质则与脂代谢紊乱及内脏脂肪沉积加重相关^[148]。临床研究显示,益气养阴活血汤治疗 FPD 合并 T2DM 气阴两虚夹瘀证患者 8 周后,血清脂联素水平显著上升,瘦素和肿瘤坏死因子 α 水平显著下降,疗效优于单纯生活方式干预^[149]。当前中医药干预 FPD 的临床证据均来自于小样本探索性研究,尚缺乏高质量临床随机对照试验。因此,现阶段中医药治疗可作为 FPD 的辅助干预手段。

中医药从“脾胰同源”理论出发,着眼于整体代谢与脏腑功能的调节,主张以生活调摄为主、药物为辅,通过健脾益气、化痰祛湿、活血通络等治法,结合食疗、运动、情志及起居调护,标本兼顾,可能为 FPD 的早期干预和综合管理提供补充方案。

六、随访与疗效评估

推荐意见 22:建议在 FPD 干预过程中动态评估胰腺脂肪含量变化及血代谢指标,优先采用 MRI-PDFF 精准评估疾病进展及治疗效果。(证据等级:5;推荐强度:强)

在随访与疗效评估方面,除常规监测体重、血糖及相关代谢指标外,建议在干预后 6~12 个月复查 MRI-PDFF,并同步评估 TyG 指数、WTI 等复合代谢标志物,以动态观察胰腺脂肪含量的变化趋势。同时,应结合临床情况对胰腺内外分泌功能进行长期随访,包括血糖控制情况及胰腺外分泌功能评估。这有助于从影像学和功能学层面客观评估干预效果,并为治疗策略的优化调整提供循证依据。

总 结

FPD 是一种具有明确临床意义的胰腺代谢相关疾病状态,而非单纯的影像学表现,可增加胰腺炎、胰腺癌、糖尿病、MASLD 或 MASH 及心血管疾病等不良结局风险。本共识建议统一采用“脂肪胰”作为标准术语,基于影像学评估进行诊断,并依据病因及临床特征进行分型。临床管理遵循分型管理原则,1 型 FPD 重在病因筛查与针对性处理,2 型 FPD 以减重及代谢异常干预为主(图 2)。未来需在中国人群中深入开展前瞻性研究,推动 FPD 标准化诊断、干预及随访体系的建立与完善。





注: T2DM 为 2 型糖尿病; MASLD 为代谢功能障碍相关脂肪性肝病; TyG 为甘油三酯-葡萄糖指数; WTI 为腰围-甘油三酯指数; MRI 为磁共振成像; PDFF 为质子密度脂肪分数; CT 为计算机断层扫描; P/S 为胰腺-脾脏 CT 值比值; P-S 为胰腺-脾脏 CT 值差值; EUS 为超声内镜检查术; FPD 为脂肪胰; MRCP 为磁共振胰胆管成像; SD 综合征为 Shwachman-Diamond 综合征; GLP-1RA 为胰高糖素样肽-1 受体激动剂; SGLT-2i 为钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂; MDT 为多学科诊疗

图 2 脂肪胰临床管理框架



执笔组成员: 邹文斌(海军军医大学第一附属医院), 陈炜炜(扬州大学医学部), 蔡心仪(海军军医大学第二附属医院), 董小武(扬州大学附属医院), 李家速(海军军医大学第一附属医院)

专家组成员(按姓氏汉语拼音排序): 边云(海军军医大学第一附属医院)、蔡心仪(海军军医大学第二附属医院)、曹凯(海军军医大学第一附属医院)、柴进(陆军军医大学第一附属医院)、陈科全(广州医科大学附属第一医院)、陈敏(北京医院)、陈炜炜(扬州大学医学部)、陈卫刚(石河子大学第一附属医院)、陈燕(海军军医大学第一附属医院)、陈耀龙(兰州大学)、丁震(中山大学附属第一医院)、董小武(扬州大学附属医院)、杜时雨(中日友好医院)、杜奕奇(海军军医大学第一附属医院)、高聆(山东第一医科大学附属省立医院)、龚卫娟(扬州大学医学部)、洪天配(北京大学第三医院)、胡承(上海交通大学医学院附属第六人民医院)、胡国勇(上海市第一人民医院)、胡良峰(海军军医大学第一附属医院)、黄志寅(四川大学华西医院)、贾林(广州市第一人民医院)、李宏宇(北部战区总医院)、李家速(海军军医大学第一附属医院)、李晋(南京大学医学院附属鼓楼医院)、李晶(海军军医大学第一附属医院)、李静(四川大学华西医院)、李舍予(四川大学华西医院)、李拓(海军军医大学第二附属医院)、李维勤(东部战区总医院)、李晓牧(浙江大学医学院附属第一医院)、李晓宇(青岛大学附属医院)、李兆申(海军军医大学第一附属医院)、廖专(海军军医大学第一附属医院)、刘改芳(河北省人民医院)、刘添文(广东省中医院)、刘再毅(广东省人民医院)、鲁瑾(海军军医大学第一附属医院)、路国涛(扬州大学附属医院)、陆建平(海军军医大学第一附属医院)、陆炎(上海交通大学附属第六人民医院)、缪佳蓉(昆明医科大学第一附属医院)、覃山羽(广西医科大学第一附属医院)、邵成伟(海军军医大学第一附属医院)、沈燕(重庆理工大学)、沈哲(浙江大学第一附属医院)、石勇铨(海军军医大学第二附属医院)、宋勇峰(山东第一医科大学附属中心医院)、孙备(哈尔滨医科大学附属第一医院)、孙晓滨(成都市第三人民医院)、唐承薇(四川大学华西医院)、童彤(复旦大学附属肿瘤医院)、汪尧东(扬州大学附属昆山市中医医院)、王菲(暨南大学附属第一医院)、王刚(哈尔滨医科大学附属第一医院)、王茹澜(海军军医大学第二附属医院)、王胜锋(北京大学)、王苇(扬州大学附属医院)、王晓艳(中南大学湘雅三医院)、王一曼(海军军医大学第二附属医院)、王铮(西安交通大学第一附属医院)、魏蕊(北京大学第三医院)、魏伟(中国中医科学院望京医院)、吴东(北京协和医院)、吴齐(北京大学肿瘤医院)、夏明锋(复旦大学附属中山医院)、徐桂芳(安徽医科大学第一附属医院)、许鸿志(厦门大学附属中山医院)、薛华丹(北京协和医院)、杨建锋(西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院)、曾蒙苏(复旦大学附属中山医院)、张惠芳(吉林大学第一医院)、张筱凤(西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院)、郑明华(温州医科大学附属第一医院)、周春华(上海交

通大学医学院附属瑞金医院)、祝荫(南昌大学第一附属医院)、邹多武(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、邹文斌(海军军医大学第一附属医院)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] Souza M, Silva GP, Junior CRO, et al. Prevalence, clinical characteristics, and outcomes of fatty pancreas disease: an updated systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2025, 37(2): 137-146. DOI: 10.1097/MEG.0000000000002893.
- [2] Petrov MS. Fatty change of the pancreas: the Pandora's box of pancreatology[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2023, 8(7): 671-682. DOI: 10.1016/S2468-1253(23)00064-X.
- [3] Petrov MS, Taylor R. Intra-pancreatic fat deposition: bringing hidden fat to the fore[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2022, 19(3): 153-168. DOI: 10.1038/s41575-021-00551-0.
- [4] Dong X, Zhu Q, Huang Z, et al. Association of intrapancreatic fat deposition with mortality: a prospective cohort study with genetic risk profiling[J/OL]. Am J Gastroenterol, 2026(2026-07-09) [2026-07-17]. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000004113>. DOI: 10.14309/ajg.0000000000004113. [publish online ahead of print].
- [5] Sun C, Kovacs P, Guin-Jurado E. Genetics of body fat distribution: comparative analyses in populations with European, Asian and African Ancestries[J]. Genes (Basel), 2021, 12(6): 841. DOI: 10.3390/genes12060841.
- [6] Lear SA, Humphries KH, Kohli S, et al. Visceral adipose tissue accumulation differs according to ethnic background: results of the Multicultural Community Health Assessment Trial (M-CHAT) [J]. Am J Clin Nutr, 2007, 86(2): 353-359. DOI: 10.1093/ajcn/86.2.353.
- [7] Petrov MS, Yamazaki H, Lu G, et al. Conceptual framework and expert guidance on intrapancreatic fat deposition: The Melbourne consensus[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2026(2026-07-16) [2026-07-17]. <https://doi.org/10.1038/s41575-026-01224-6>. DOI: 10.1038/s41575-026-01224-6. [publish online ahead of print].
- [8] Luchini C, Franzina C, Caldart F, et al. Fatty pancreas disease: an integrated study on frozen tissues shows distinct compartments of interlobular/intralobular, intra-acinar, and intra-islet fat deposition[J]. Lab Invest, 2025, 105(11): 104214. DOI: 10.1016/j.labinv.2025.104214.
- [9] Ponce-de-Leon M, Hannemann A, Linseisen J, et al. Links between ectopic and abdominal fat and systemic inflammation: New insights from the SHIP-Trend study[J]. Dig Liver Dis, 2022, 54(8): 1030-1037. DOI: 10.1016/j.dld.2022.02.003.
- [10] Gerst F, Wagner R, Kaiser G, et al. Metabolic crosstalk between fatty pancreas and fatty liver: effects on local inflammation and insulin secretion[J]. Diabetologia, 2017, 60(11): 2240-2251. DOI:10.1007/s00125-017-4385-1.
- [11] Navina S, Acharya C, DeLany JP, et al. Lipotoxicity causes multisystem organ failure and exacerbates acute pancreatitis in obesity[J/OL]. Sci Transl Med, 2011,



- 3(107): 107ra110(2011-11-02)[2026-06-22]. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3002573>. DOI: 10.1126/scitranslmed.3002573.
- [12] Durgampudi C, Noel P, Patel K, et al. Acute lipotoxicity regulates severity of biliary acute pancreatitis without affecting its initiation[J]. *Am J Pathol*, 2014, 184(6): 1773-1784. DOI:10.1016/j.ajpath.2014.02.015.
- [13] Biczko G, Vegh ET, Shalbueva N, et al. Mitochondrial dysfunction, through impaired autophagy, leads to endoplasmic reticulum stress, deregulated lipid metabolism, and pancreatitis in animal models[J]. *Gastroenterology*, 2018, 154(3): 689-703. DOI:10.1053/j.gastro.2017.10.012.
- [14] Mahyoub MA, Elhoumed M, Maqul AH, et al. Fatty infiltration of the pancreas: a systematic concept analysis [J/OL]. *Front Med (Lausanne)*, 2023, 10: 1227188(2023-09-22) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1227188>. DOI: 10.3389/fmed.2023.1227188.
- [15] 中华人民共和国国家卫生健康委员会医政司. 肥胖症中国诊疗指南(2024 年版) [J]. *协和医学杂志*, 2025, 16(1): 90-108. DOI:10.12290/xhyxzz.2024-0918.
- [16] Naranje P, Manchanda S. 'The dark pancreas': classic CT appearance of total pancreatic lipomatosis[J]. *BMJ Case Rep*, 2017, 2017. DOI:10.1136/bcr-2017-219796.
- [17] Anand R, Narula MK, Chaudhary V, et al. Total pancreatic lipomatosis with malabsorption syndrome[J]. *Indian J Endocrinol Metab*, 2011, 15(1): 51-53. DOI: 10.4103/2230-8210.77587.
- [18] Tirkes T, Jeon CY, Li L, et al. Association of pancreatic steatosis with chronic pancreatitis, obesity, and type 2 diabetes mellitus[J]. *Pancreas*, 2019, 48(3): 420-426. DOI: 10.1097/MPA.0000000000001252.
- [19] Rana SS, Ancil S, Jayanna SH, et al. Clinical features and outcomes of total pancreatic lipomatosis with chronic pancreatitis: a case series[J]. *Ann Gastroenterol*, 2025, 38(1): 100-104. DOI:10.20524/aog.2025.0939.
- [20] Ooi CY, Durie PR. Cystic fibrosis from the gastroenterologist's perspective[J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2016, 13(3): 175-185. DOI: 10.1038/nrgastro.2015.226.
- [21] Engjom T, Kavaliauskiene G, Tjora E, et al. Sonographic pancreas echogenicity in cystic fibrosis compared to exocrine pancreatic function and pancreas fat content at Dixon-MRI[J/OL]. *PLoS One*, 2018, 13(7): e0201019. (2018-07-26) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201019>. DOI:10.1371/journal.pone.0201019.
- [22] Toiviainen-Salo S, Raade M, Durie PR, et al. Magnetic resonance imaging findings of the pancreas in patients with Shwachman-Diamond syndrome and mutations in the SBDS gene[J]. *J Pediatr*, 2008, 152(3): 434-436. DOI: 10.1016/j.jpeds.2007.12.013.
- [23] Pfeifer CD, Schoennagel BP, Grosse R, et al. Pancreatic iron and fat assessment by MRI-R2* in patients with iron overload diseases[J]. *J Magn Reson Imaging*, 2015, 42(1): 196-203. DOI: 10.1002/jmri.24752.
- [24] Dong X, Zhu Q, Yuan C, et al. Associations of intrapancreatic fat deposition with incident diseases of the exocrine and endocrine pancreas: A UK biobank prospective cohort study [J]. *Am J Gastroenterol*, 2024, 119(6): 1158-1166. DOI: 10.14309/ajg.0000000000002792.
- [25] Chan TT, Tse YK, Lui RN, et al. Fatty pancreas is independently associated with subsequent diabetes mellitus development: A 10-year prospective cohort study [J]. *Clin Gastroenterol Hepatol*, 2022, 20(9): 2014-2022 e2014. DOI: 10.1016/j.cgh.2021.09.027.
- [26] Berger Z, Orellana F, Cocio R, et al. Pancreatic steatosis: A frequent finding in a Chilean population[J]. *Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed)*, 2023, 88(2): 118-124. DOI: 10.1016/j.rgmex.2021.12.008.
- [27] Lesmana CR, Pakasi LS, Inggiani S, et al. Prevalence of Non-Alcoholic Fatty Pancreas Disease (NAFPD) and its risk factors among adult medical check-up patients in a private hospital: a large cross sectional study[J]. *BMC Gastroenterol*, 2015, 15: 174. DOI: 10.1186/s12876-015-0404-1.
- [28] Oh H, Park HJ, Oh J, et al. Hyperechoic pancreas on ultrasonography: an analysis of its severity and clinical implications[J]. *Ultrasonography*, 2022, 41(2): 335-343. DOI: 10.14366/usg.21099.
- [29] Okada K, Watahiki T, Horie K, et al. The prevalence and clinical implications of pancreatic fat accumulation identified during a medical check-up[J/OL]. *Medicine (Baltimore)*, 2021, 100(41): e27487(2021-10-15)[2026-06-22]. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000027487>. DOI: 10.1097/MD.00000000000027487.
- [30] Zhou J, Li ML, Zhang DD, et al. The correlation between pancreatic steatosis and metabolic syndrome in a Chinese population[J]. *Pancreatol*, 2016, 16(4): 578-583. DOI: 10.1016/j.pan.2016.03.008.
- [31] Wang D, Yu XP, Xiao WM, et al. Prevalence and clinical characteristics of fatty pancreas in Yangzhou, China: A cross-sectional study[J]. *Pancreatol*, 2018, 18(3): 263-268. DOI: 10.1016/j.pan.2018.02.004.
- [32] Weng S, Zhou J, Chen X, et al. Prevalence and factors associated with nonalcoholic fatty pancreas disease and its severity in China[J/OL]. *Medicine (Baltimore)*, 2018, 97(26): e11293(2018-05-27) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000011293>. DOI:10.1097/MD.00000000000011293.
- [33] Wong VW, Wong GL, Yeung DK, et al. Fatty pancreas, insulin resistance, and beta-cell function: a population study using fat-water magnetic resonance imaging[J]. *Am J Gastroenterol*, 2014, 109(4): 589-597. DOI:10.1038/ajg.2014.1.
- [34] Chen Y, Zhang P, Lv S, et al. Ectopic fat deposition and its related abnormalities of lipid metabolism followed by nonalcoholic fatty pancreas[J]. *Endosc Ultrasound*, 2022, 11(5): 407-413. DOI:10.4103/EUS-D-21-00167.
- [35] Ahmad S, Sul HH, Danpanichkul P, et al. High prevalence of fatty pancreas disease in type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis[J/OL]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2026, 236: 113149(2026-03-10) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2026.113149>. DOI: 10.1016/j.diabres.2026.113149.
- [36] Al-Mrabeh A, Zhyzhneuskaya SV, Peters C, et al. Hepatic lipoprotein export and remission of human type 2 diabetes after weight loss[J/OL]. *Cell Metab*, 2020, 31(2): 233-249 e234(2021-03-19) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.11.018>. DOI: 10.1016/j.cmet.2019.11.018.
- [37] Jia Y, Zhu Q, Pan Q, et al. Liver-pancreas communication in



- disease and drug development[J]. *Acta Pharm Sin B*, 2026, 16(3): 1250-1271. DOI:10.1016/j.apsb.2026.01.018.
- [38] Wongtrakul W, Untaaveesup S, Pausawadi N, et al. Bidirectional association between non-alcoholic fatty liver disease and fatty pancreas: a systematic review and meta-analysis[J]. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 2023, 35(10): 1107-1116. DOI:10.1097/MEG.0000000000002625.
- [39] Vujasinovic M, Demir IE, Marchegiani G, et al. International multidisciplinary consensus report on definitions, diagnostic criteria, and management of fatty pancreas: A joint statement endorsed by EPC, APA, EASD, EASL, ESGAR, ESGE, ESP, ESPCG, ESPEN, ESPGHAN, IAP, JPS, KPBA, LAPSG, and UEGJ/OLJ. *United European Gastroenterol J*, 2026, 14(1): e70185(2026-02-14) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1002/ueg2.70185>. DOI: 10.1002/ueg2.70185.
- [40] Zheng W, Liu WY, Lou W, et al. From NAFLD to MAFLD: a literature review of implications of a nomenclature change[J]. *Hepatobiliary Surg Nutr*, 2025, 14(6): 974-988. DOI: 10.21037/hbsn-24-284.
- [41] 周心怡, 翟永鹏, 王家辉, 等. 新型简化胰岛素抵抗指标对脂肪胰发生风险的预测价值[J]. *临床肝胆病杂志*, 2025, 41(8): 1632-1638. DOI: 10.12449/JCH250824.
- [42] Mi W, Zhang Y, Wang Q, et al. Triglyceride-glucose index is independently associated with fatty pancreas disease in Chinese elderly[J]. *BMC Endocr Disord*, 2025, 25(1): 74. DOI: 10.1186/s12902-025-01900-9.
- [43] Yu X, Wang D, Xiao W, et al. Relationship between fatty pancreas and hypertriglyceridemic waist phenotype: a cross-sectional study[J/OL]. *Sci Rep*, 2020, 10(1): 21937(2020-12-14) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-78883-1>. DOI: 10.1038/s41598-020-78883-1.
- [44] Zong W, Yu J, Zhang Q, et al. Intrapancreatic fat deposition and metabolic signatures across adiposity phenotypes in chinese adults: A computed tomography analysis[J/OL]. *Diabetes Obes Metab*, 2026(2026-05-12) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1111/dom.70875>. DOI: 10.1111/dom.70875.
- [45] Chen X, Li C, Cheng H, et al. High serum uric acid as a marker for fatty pancreas disease in Chinese women with overweight/obesity[J/OL]. *BMC Endocr Disord*, 2025, 26(1): 9(2025-12-05) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1186/s12902-025-02110-z>. DOI: 10.1186/s12902-025-02110-z.
- [46] Chiyanka C, Shumbayawonda E, Pansini M, et al. Gamma-glutamyl transferase: A potential biomarker for pancreas steatosis in patients with concurrent obesity, insulin resistance and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease[J/OL]. *Clin Obes*, 2025, 15(1): e12712(2024-10-03) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1111/cob.12712>. DOI: 10.1111/cob.12712.
- [47] Ramzan F, Sequeira-Bisson IR, Lu LW, et al. Circulatory miRNAs as correlates of elevated intra-pancreatic fat deposition in a mixed ethnic female cohort: the TOFI Asia study[J/OL]. *Int J Mol Sci*, 2023, 24(18): 14393(2023-09-21) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.3390/ijms241814393>. DOI: 10.3390/ijms241814393.
- [48] Chatterjee A, Singh A, Thomas RJ, et al. Fatty pancreas disease and the risk of future diseases of the exocrine pancreas: A US matched cohort study[J]. *Am J Gastroenterol*, 2025, 121(6): 1501-1508. DOI: 10.14309/ajg.0000000000003725.
- [49] Ko J, Petrov MS. Intra-pancreatic fat deposition and pancreatitis: insights from the COSMOS program[J]. *Diabetes Metab Syndr Obes*, 2025, 18: 1489-1500. DOI: 10.2147/dmso.S400276.
- [50] Ko J, Al-Ani Z, Long K, et al. Intrapancreatic, liver, and skeletal muscle fat depositions in first attack of acute pancreatitis versus health[J]. *Am J Gastroenterol*, 2022, 117(10): 1693-1701. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001951.
- [51] Kimita W, Petrov MS. Iron metabolism and the exocrine pancreas[J]. *Clin Chim Acta*, 2020, 511: 167-176. DOI: 10.1016/j.cca.2020.10.013.
- [52] Kimita W, Skudder-Hill L, Shamaitijiang X, et al. Associations of pancreas fat content and size with markers of iron metabolism[J]. *Obes Res Clin Pract*, 2024, 18(1): 56-63. DOI: 10.1016/j.orcp.2024.01.002.
- [53] Singh RG, Nguyen NN, Cervantes A, et al. Serum lipid profile as a biomarker of intra-pancreatic fat deposition: A nested cross-sectional study[J]. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 2019, 29(9): 956-964. DOI: 10.1016/j.numecd.2019.06.003.
- [54] Sbeit W, Abu Elheja F, Msheil B, et al. Fatty pancreas was associated with a higher acute pancreatitis Systemic Inflammatory Response Syndrome score at hospital admission[J]. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 2023, 35(9): 980-984. DOI: 10.1097/meg.0000000000002606.
- [55] Yamazaki H, Heni M, Wagner R, et al. The causal effect of intrapancreatic fat deposition on acute and chronic pancreatitis: A mendelian randomization study[J]. *Am J Gastroenterol*, 2024, 119(12): 2540-2544. DOI: 10.14309/ajg.0000000000003048.
- [56] Gu X, Zhang H, Lin W, et al. Mechanistic insights into how intrapancreatic fat deposition drives the development of acute pancreatitis[J]. *Int J Biol Sci*, 2026, 22(8): 4289-4302. DOI: 10.7150/ijbs.131224.
- [57] Chung MJ, Park SW, Lee KJ, et al. Clinical impact of pancreatic steatosis measured by CT on the risk of post-ERCP pancreatitis: a multicenter prospective trial[J]. *Gastrointest Endosc*, 2024, 99(2): 214-223 e214. DOI: 10.1016/j.gie.2023.08.005.
- [58] Park CH, Chung MJ, Park DH, et al. Impact of pancreatic fat on the risk of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis[J]. *Surg Endosc*, 2022, 36(8): 5734-5742. DOI: 10.1007/s00464-022-09070-8.
- [59] Prouvot C, Boumaiza M, Maoui K, et al. Pancreatic steatosis is a strong risk factor for post-ERCP pancreatitis: An emerging concept[J]. *Dig Liver Dis*, 2025, 57(2): 542-548. DOI: 10.1016/j.dld.2024.10.005.
- [60] Almujaresh MK, Alsaleh T, Malik A, et al. Impact of pancreatic steatosis on risk of post-ERCP pancreatitis: systematic review and meta-analysis[J]. *Pancreatology*, 2025, 25(8): 1418-1425. DOI: 10.1016/j.pan.2025.10.013.
- [61] Cerbino B, Süffert LC, Monteiro A, et al. Intrapancreatic fat deposition and risk of post-ERCP pancreatitis: A systematic review and meta-analysis[J/OL]. *Pancreas*, 2026(2026-02-11) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1097/mpa.0000000000002624>. DOI: 10.1097/mpa.0000000000002624.
- [62] Fujii M, Ohno Y, Yamada M, et al. Impact of fatty pancreas and lifestyle on the development of subclinical chronic



- pancreatitis in healthy people undergoing a medical checkup[J]. *Environ Health Prev Med*, 2019, 24(1): 10. DOI: 10.1186/s12199-019-0763-2.
- [63] Steinkohl E, Olesen SS, Drewes AM, et al. Progression of pancreatic morphology in chronic pancreatitis is not associated with changes in quality of life and pain[J]. *Scand J Gastroenterol*, 2020, 55(9): 1099-1107. DOI: 10.1080/00365521.2020.1794022.
- [64] Chen H, Bai X, Liu Z, et al. Genome-wide association study identifies FUT2 rs601338 polymorphism linking intra-pancreatic fat deposition to chronic pancreatitis[J]. *Pancreatol*, 2025, 25(6): 868-877. DOI: 10.1016/j.pan.2025.07.407.
- [65] Vlăduț C, Steiner C, Lohr M, et al. High prevalence of pancreatic steatosis in pancreatic cancer patients: A meta-analysis and systematic review[J]. *Pancreatol*, 2025, 25(1): 98-107. DOI: 10.1016/j.pan.2024.11.010.
- [66] Sreedhar UL, DeSouza SV, Park B, et al. A systematic review of intra-pancreatic fat deposition and pancreatic carcinogenesis[J]. *J Gastrointest Surg*, 2020, 24(11): 2560-2569. DOI: 10.1007/s11605-019-04417-4.
- [67] Yamazaki H, Streicher SA, Wu L, et al. Evidence for a causal link between intra-pancreatic fat deposition and pancreatic cancer: A prospective cohort and Mendelian randomization study[J/OL]. *Cell Rep Med*, 2024, 5(2): 101391(2024-01-26) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101391>. DOI: 10.1016/j.xcrm.2023.101391.
- [68] Oyama H, Hamada T, Nevo D, et al. Relationship of intrapancreatic fat deposition with pancreatic cancer differs according to carcinoma types[J]. *Gastroenterology*, 2025, 169(4): 718-721 e715. DOI: 10.1053/j.gastro.2025.04.032.
- [69] Rebours V, Gaujoux S, d'Assignies G, et al. Obesity and fatty pancreatic infiltration are risk factors for pancreatic precancerous lesions (PanIN) [J]. *Clin Cancer Res*, 2015, 21(15): 3522-3528. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-14-2385.
- [70] Fukuda Y, Koga C, Minami S, et al. Pancreatic fat accumulation impacts postoperative survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma[J]. *World J Surg*, 2025, 49(5): 1327-1335. DOI: 10.1002/wjs.12576.
- [71] Li X, Tong K, Cheng T, et al. Prediction of postoperative pancreatic fistula based on multi-sequence MR imaging[J/OL]. *Eur J Radiol*, 2025, 186: 112067(2026-03-22) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2025.112067>. DOI: 10.1016/j.ejrad.2025.112067.
- [72] Zhou L, Xiao WM, Li CP, et al. Impact of fatty pancreas on postoperative pancreatic fistulae: A meta-analysis[J/OL]. *Front Oncol*, 2021, 11: 622282(2021-12-01) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.3389/fonc.2021.622282>. DOI: 10.3389/fonc.2021.622282.
- [73] Zou J, Xue X, Qin L. Development of a nomogram to predict clinically relevant postoperative pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy on the basis of visceral fat area and magnetic resonance imaging[J]. *Ann Surg Oncol*, 2023, 30(12): 7712-7719. DOI: 10.1245/s10434-023-13943-0.
- [74] Xingjun G, Feng Z, Meiwen Y, et al. A score model based on pancreatic steatosis and fibrosis and pancreatic duct diameter to predict postoperative pancreatic fistula after Pancreatoduodenectomy[J/OL]. *BMC Surg*, 2019, 19(1): 75(2019-07-03) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1186/s12893-019-0534-4>. DOI: 10.1186/s12893-019-0534-4.
- [75] Tranchart H, Gaujoux S, Rebours V, et al. Preoperative CT scan helps to predict the occurrence of severe pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy[J]. *Ann Surg*, 2012, 256(1): 139-145. DOI: 10.1097/SLA.0b013e318256c32c.
- [76] Rosso E, Casnedi S, Pessaux P, et al. The role of "fatty pancreas" and of BMI in the occurrence of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy[J]. *J Gastrointest Surg*, 2009, 13(10): 1845-1851. DOI: 10.1007/s11605-009-0974-8.
- [77] Kusafuka T, Kato H, Iizawa Y, et al. Pancreas-visceral fat CT value ratio and serrated pancreatic contour are strong predictors of postoperative pancreatic fistula after pancreatocoduodenectomy[J/OL]. *BMC Surg*, 2020, 20(1): 129(2020-06-11) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1186/s12893-020-00785-w>. DOI: 10.1186/s12893-020-00785-w.
- [78] Gao C, Fan Z, Zhang L, et al. Significant intra-pancreatic fat deposition as an independent prognostic factor in high-grade pancreatic neuroendocrine neoplasms[J/OL]. *Ann Surg Oncol*, 2026(2026-05-11) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1245/s10434-026-19710-1>. DOI: 10.1245/s10434-026-19710-1.
- [79] Maetzel H, Rutkowski W, Panic N, et al. Non-alcoholic fatty pancreas disease and pancreatic exocrine insufficiency: pilot study and systematic review[J]. *Scand J Gastroenterol*, 2023, 58(9): 1030-1037. DOI: 10.1080/00365521.2023.2200452.
- [80] Käräjämäki AJ, Johansson K, Laitinen A, et al. Pancreatic steatosis is a risk factor for pancreatic cysts among patients with diabetes[J]. *Scand J Gastroenterol*, 2026, 61(5): 570-576. DOI: 10.1080/00365521.2026.2632062.
- [81] Gao J, Dong X, Shi X, et al. The association between pancreatic diseases and pancreatic fat content: a cross-sectional study from the UK Biobank[J/OL]. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 2025, 16: 1591652(2025-06-06) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1591652>. DOI: 10.3389/fendo.2025.1591652.
- [82] Liu Y, Kimita W, Shamaitijiang X, et al. Intra-pancreatic fat is associated with continuous glucose monitoring metrics [J]. *Diabetes Obes Metab*, 2024, 26(6): 2359-2367. DOI: 10.1111/dom.15550.
- [83] Yamazaki H, Tokgöz S, Tauchi S, et al. Structural determinants of beta-cell failure in type 2 diabetes: a multimodality imaging study[J/OL]. *Metabolism*, 2026, 181: 156631(2026-05-14) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2026.156631>. DOI: 10.1016/j.metabol.2026.156631.
- [84] Zhang N, Sun Q, Zhang J, et al. Intrapancreatic adipocytes and beta cell dedifferentiation in human type 2 diabetes [J]. *Diabetologia*, 2025, 68(6): 1242-1260. DOI: 10.1007/s00125-025-06392-9.
- [85] Leybourne CB, Liu Y, Petrov MS. Excessive intrapancreatic fat deposition and risk of pancreatic diseases: longitudinal cohort evidence from a systematic review with population-attributable fraction analysis[J/OL]. *Am J Gastroenterol*, 2025(2025-10-21) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000003799>. DOI: 10.14309/ajg.0000000000003799.



- [86] Bi Y, Lin HY, Li ML, et al. The association between pancreatic steatosis and metabolic syndrome: A 5-year follow-up study among a general chinese population[J]. *Pancreas*, 2022, 51(8): 1000-1006. DOI: 10.1097/MPA.0000000000002138.
- [87] Yamazaki H, Tauchi S, Wang J, et al. Longitudinal association of fatty pancreas with the incidence of type-2 diabetes in lean individuals: a 6-year computed tomography-based cohort study[J]. *J Gastroenterol*, 2020, 55(7): 712-721. DOI: 10.1007/s00535-020-01683-x.
- [88] Ou HY, Wang CY, Yang YC, et al. The association between nonalcoholic fatty pancreas disease and diabetes[J/OL]. *PLoS One*, 2013, 8(5): e62561(2013-05-03)[2026-06-22]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062561>. DOI: 10.1371/journal.pone.0062561.
- [89] Goodarzi MO, Petrov MS. Diabetes of the exocrine pancreas: implications for pharmacological management [J]. *Drugs*, 2023, 83(12): 1077-1090. DOI: 10.1007/s40265-023-01913-5.
- [90] Lee N, Park SJ, Kang D, et al. Characteristics and clinical course of diabetes of the exocrine pancreas: A nationwide population-based cohort study[J]. *Diabetes Care*, 2022, 45(5): 1141-1150. DOI: 10.2337/dc21-1659.
- [91] Petrov MS. Diagnosis of endocrine disease: post-pancreatitis diabetes mellitus: prime time for secondary disease[J]. *Eur J Endocrinol*, 2021, 184(4): R137-R149. DOI: 10.1530/EJE-20-0468.
- [92] Petrov MS, Basina M. Diagnosis of endocrine disease: diagnosing and classifying diabetes in diseases of the exocrine pancreas[J]. *Eur J Endocrinol*, 2021, 184(4): R151-R163. DOI: 10.1530/EJE-20-0974.
- [93] Petrov MS, Olesen SS. Metabolic sequelae: the pancreatitis zeitgeist of the 21st century[J]. *Gastroenterology*, 2023, 165(5): 1122-1135. DOI: 10.1053/j.gastro.2023.07.025.
- [94] Singh RG, Cervantes A, Kim JU, et al. Intrapaneatic fat deposition and visceral fat volume are associated with the presence of diabetes after acute pancreatitis[J]. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*, 2019, 316(6): G806-G815. DOI: 10.1152/ajpgi.00385.2018.
- [95] Ko J, Skudder-Hill L, Cho J, et al. The relationship between abdominal fat phenotypes and insulin resistance in non-obese individuals after acute pancreatitis[J/OL]. *Nutrients*, 2020, 12(9): 2883(2020-09-21) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.3390/nu12092883>. DOI: 10.3390/nu12092883.
- [96] Wang Y, Cai X, Fan X, et al. Visceral-adiposity and ectopic fat jointly drive post-pancreatitis diabetes: an integrated cohort and proteomics study[J]. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, Accepted.
- [97] Alexandre-Heymann L, Puerto M, Martin C, et al. CT imaging shows specific pancreatic abnormalities in persons with cystic fibrosis related diabetes[J/OL]. *Sci Rep*, 2023, 13(1): 10433(2023-06-27) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-37492-4>. DOI: 10.1038/s41598-023-37492-4.
- [98] Sequeiros IM, Hester K, Callaway M, et al. MRI appearance of the pancreas in patients with cystic fibrosis: a comparison of pancreas volume in diabetic and non-diabetic patients[J]. *Br J Radiol*, 2010, 83(995): 921-926. DOI: 10.1259/bjr/24009651.
- [99] Ishido K, Fujita H, Kimura N, et al. Significance of pancreatic steatosis as a predictor of new-onset diabetes mellitus following pancreatectomy[J]. *Pancreas*, 2025, 54(9): e765-775. DOI: 10.1097/mpa.0000000000002508.
- [100] Demir H, Tece S, Yigit H, et al. Investigation of clinical and laboratory findings of 40-49-year-old patients with fatty pancreas by magnetic resonance imaging and evaluation of the potential relationship with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD)[J]. *Pancreas*, 2026, 55(5): e498-e507. DOI: 10.1097/mpa.0000000000002607.
- [101] Souza M, Amaral MJM, Moura FS, et al. Epidemiology and clinical characteristics of fatty pancreas disease in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: a systematic review[J]. *J Gastroenterol Hepatol*, 2026, 41(4): 1107-1115. DOI: 10.1111/jgh.70312.
- [102] Lian LY, Xia T, Chen ZW, et al. Liver-pancreas fat deposition: impact on cardiometabolic multimorbidity and cardiac dysfunction[J/OL]. *Liver Int*, 2026, 46(3): e70548(2026-02-14) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1111/liv.70548>. DOI: 10.1111/liv.70548.
- [103] Ko J, Sequeira IR, Skudder-Hill L, et al. Metabolic traits affecting the relationship between liver fat and intrapancreatic fat: a mediation analysis[J]. *Diabetologia*, 2023, 66(1): 190-200. DOI: 10.1007/s00125-022-05793-4.
- [104] Skudder-Hill L, Sequeira-Bisson IR, Ko J, et al. The moderating effect of cardiometabolic factors on the association between hepatic and intrapancreatic fat[J]. *Obesity (Silver Spring)*, 2024, 32(12): 2310-2320. DOI: 10.1002/oby.24154.
- [105] Cai Y, Zhao N, Mi J, et al. Intra-pancreatic fat deposition links to widespread systemic health risks: UK Biobank prospective cohort study[J/OL]. *Insights Imaging*, 2026, 17(1): 48(2026-02-16) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1186/s13244-026-02206-7>. DOI: 10.1186/s13244-026-02206-7.
- [106] Zhang Y, Liu Y, Petrov MS. Relationship of fat in the pancreas with cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis[J/OL]. *Obes Rev*, 2025, 26(7): e13914(2025-02-27) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1111/obr.13914>. DOI: 10.1111/obr.13914.
- [107] Li C, Chen X, Zhu X, et al. MRI-measured pancreatic fat correlates with increased arterial stiffness in patients who are overweight and obese[J]. *Diabetes Metab Syndr Obes*, 2024, 17: 2283-2291. DOI: 10.2147/DMSO.S456172.
- [108] Rodríguez CI, Cadenas-Sanchez C, Santos JL, et al. Understanding the association of intrapancreatic fat deposition with adiposity and components of metabolic syndrome in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. *EClinicalMedicine*, 2025, 83: 103205(2025-05-06) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103205>. DOI: 10.1016/j.eclinm.2025.103205.
- [109] Liu Y, Skudder-Hill L, Ko J, et al. Dyslipoproteinaemia influences the relationship between very low-density lipoprotein cholesterol and intra-pancreatic fat deposition in humans[J/OL]. *Nutrients*, 2025, 17(23): 3718(2025-11-27) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.3390/nu17233718>. DOI: 10.3390/nu17233718.
- [110] Zhang J, Liu Y, Petrov MS. Validation of magnetic resonance imaging for quantification of intrapancreatic fat deposition using phantom and histologic comparators:



- a systematic review and meta-analysis[J/OL]. *Eur Radiol*, 2026, 36: 6546-6558(2026-03-23)[2026-06-22]. <https://doi.org/10.1007/s00330-026-12475-x>. DOI: 10.1007/s00330-026-12475-x.
- [111] Fukui H, Hori M, Fukuda Y, et al. Evaluation of fatty pancreas by proton density fat fraction using 3-T magnetic resonance imaging and its association with pancreatic cancer[J]. *Eur J Radiol*, 2019, 118: 25-31. DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.06.024.
- [112] Reeder SB, Hu HH, Sirlin CB. Proton density fat-fraction: a standardized MR-based biomarker of tissue fat concentration[J]. *J Magn Reson Imaging*, 2012, 36(5): 1011-1014. DOI: 10.1002/jmri.23741.
- [113] Virostko J, Craddock RC, Williams JM, et al. Development of a standardized MRI protocol for pancreas assessment in humans[J/OL]. *PLoS One*, 2021, 16(8): e0256029(2021-08-24) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256029>. DOI: 10.1371/journal.pone.0256029.
- [114] Pan Z, Chen Q, Lin H, et al. Enhanced accuracy and stability in automated intra-pancreatic fat deposition monitoring of type 2 diabetes mellitus using Dixon MRI and deep learning[J]. *Abdom Radiol (NY)*, 2025, 50(8): 3685-3697. DOI: 10.1007/s00261-025-04804-3.
- [115] Joshi T, Virostko J, Petrov MS. Artificial intelligence-based models for quantification of intra-pancreatic fat deposition and their clinical relevance: a systematic review of imaging studies[J]. *Eur Radiol*, 2026, 36(1): 627-641. DOI: 10.1007/s00330-025-11808-6.
- [116] Gu Y, Wang L, Yang H, et al. Three-dimensional high-resolution T(1) and T(2) mapping of whole macaque brain at 9.4 T using magnetic resonance fingerprinting[J]. *Magn Reson Med*, 2022, 87(6): 2901-2913. DOI: 10.1002/mrm.29181.
- [117] Janssens LP, Takahashi H, Nagayama H, et al. Artificial intelligence assisted whole organ pancreatic fat estimation on magnetic resonance imaging and correlation with pancreas attenuation on computed tomography[J]. *Pancreatol*, 2023, 23(5): 556-562. DOI: 10.1016/j.pan.2023.04.008.
- [118] Rupp S, Han J, Naebauer SM, et al. Acceleration of chemical shift encoding-based water-fat imaging for pancreatic proton density fat fraction mapping in a single breath-hold: Data from the LION study[J/OL]. *Eur J Radiol*, 2026, 195: 112641(2026-01-02) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2025.112641>. DOI: 10.1016/j.ejrad.2025.112641.
- [119] Kim SY, Kim H, Cho JY, et al. Quantitative assessment of pancreatic fat by using unenhanced CT: pathologic correlation and clinical implications[J]. *Radiology*, 2014, 271(1): 104-112. DOI: 10.1148/radiol.13122883.
- [120] Yao WJ, Guo Z, Wang L, et al. Pancreas fat quantification with quantitative CT: an MRI correlation analysis[J]. *Clin Radiol*, 2020, 75(5): 397 e391-397 e396. DOI: 10.1016/j.crad.2019.12.017.
- [121] Smits MM, van Geenen EJ. The clinical significance of pancreatic steatosis[J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2011, 8(3): 169-177. DOI: 10.1038/nrgastro.2011.4.
- [122] Kawamura A, Takakura K, Torisu Y, et al. Impact of qualitative endoscopic ultrasonography on fatty pancreas at a referral medical center[J]. *JGH Open*, 2022, 6(1): 44-49. DOI: 10.1002/jgh3.12692.
- [123] Al-Mrabeh A, Hollingsworth KG, Shaw JAM, et al. 2-year remission of type 2 diabetes and pancreas morphology: a post-hoc analysis of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial[J]. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2020, 8(12): 939-948. DOI: 10.1016/S2213-8587(20)30303-X.
- [124] Lim EL, Hollingsworth KG, Aribisala BS, et al. Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol[J]. *Diabetologia*, 2011, 54(10): 2506-2514. DOI: 10.1007/s00125-011-2204-7.
- [125] Rossi AP, Fantin F, Zamboni GA, et al. Effect of moderate weight loss on hepatic, pancreatic and visceral lipids in obese subjects[J/OL]. *Nutr Diabetes*, 2012, 2(3): e32(2012-03-05) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1038/nutd.2012.5>. DOI: 10.1038/nutd.2012.5.
- [126] Tene L, Shelef I, Schwarzfuchs D, et al. The effect of long-term weight-loss intervention strategies on the dynamics of pancreatic-fat and morphology: An MRI RCT study[J]. *Clin Nutr ESPEN*, 2018, 24: 82-89. DOI: 10.1016/j.clnesp.2018.01.008.
- [127] Thomsen MN, Skytte MJ, Samkani A, et al. Dietary carbohydrate restriction augments weight loss-induced improvements in glycaemic control and liver fat in individuals with type 2 diabetes: a randomised controlled trial[J]. *Diabetologia*, 2022, 65(3): 506-517. DOI: 10.1007/s00125-021-05628-8.
- [128] Cheng H, Jiang X, Zhu X, et al. Effect of calorie restricted diet versus liraglutide on intrapancreatic fat deposition in people with obesity: A pilot study[J]. *Obesity (Silver Spring)*, 2026, 34(4): 829-838. DOI: 10.1002/oby.70153.
- [129] 王卫庆, 万沁, 马建华, 等. 中国成人体重管理指南[J]. *中华内分泌代谢杂志*, 2025, 41(11): 891-907. DOI: 10.3760/cma.j.cn311282-20250526-00280.
- [130] Heiskanen MA, Motiani KK, Mari A, et al. Exercise training decreases pancreatic fat content and improves beta cell function regardless of baseline glucose tolerance: a randomised controlled trial[J]. *Diabetologia*, 2018, 61(8): 1817-1828. DOI: 10.1007/s00125-018-4627-x.
- [131] Langleite TM, Jensen J, Norheim F, et al. Insulin sensitivity, body composition and adipose depots following 12 w combined endurance and strength training in dysglycemic and normoglycemic sedentary men[J]. *Arch Physiol Biochem*, 2016, 122(4): 167-179. DOI: 10.1080/13813455.2016.1202985.
- [132] Li M, Zheng Q, Miller JD, et al. Aerobic training reduces pancreatic fat content and improves beta-cell function: A randomized controlled trial using IDEAL-IQ magnetic resonance imaging[J/OL]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2022, 38(4): e3516(2022-02-02) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3516>. DOI: 10.1002/dmrr.3516.
- [133] Agon HC, Shen Y, Petrov MS. Effects of glucose-lowering medications on intrapancreatic fat deposition: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J/OL]. *Obes Rev*, 2026: e70087(2026-02-01) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1111/obr.70087>. DOI: 10.1111/obr.70087.
- [134] Shi M, Zhang H, Wang W, et al. Effect of dapagliflozin on liver and pancreatic fat in patients with type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease[J/OL]. *J Diabetes*



- Complications, 2023, 37(10): 108610(2023-10-01) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2023.108610>. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2023.108610.
- [135] Smits MM, Tonneijck L, Muskiet MH, et al. Pancreatic effects of liraglutide or sitagliptin in overweight patients with type 2 diabetes: A 12-week randomized, placebo-controlled trial[J]. Diabetes Care, 2017, 40(3): 301-308. DOI: 10.2337/dc16-0836.
- [136] Vanderheiden A, Harrison LB, Warshauer JT, et al. Mechanisms of action of liraglutide in patients with type 2 diabetes treated with high-dose insulin[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2016, 101(4): 1798-1806. DOI: 10.1210/jc.2015-3906.
- [137] Wang Y, Liu Y, Petrov MS. The effects of metabolic bariatric surgery on intra-pancreatic fat deposition and total pancreas volume: a systematic review and meta-analysis[J]. Obes Surg, 2025, 35(4): 1513-1524. DOI: 10.1007/s11695-025-07778-9.
- [138] Becetti I, Lopez Lopez AP, Galbiati F, et al. Changes in pancreatic steatosis by computed tomography 24 months after sleeve gastrectomy in youth with severe obesity[J]. Surg Obes Relat Dis, 2025, 21(1): 59-66. DOI: 10.1016/j.soard.2024.08.034.
- [139] Bai L, Ma M, Lin M, et al. Abdominal magnetic resonance imaging assessment and quantification of pancreatic and liver adipose tissues in obesity before and after laparoscopic sleeve gastrectomy[J/OL]. JRRAS, 2023, 16(3): 100609(2023-09-01) [2026-06-22]. <https://doi.org/10.1016/j.jrras.2023.100609>. DOI: 10.1016/j.jrras.2023.100609.
- [140] Gaborit B, Abdesselam I, Kober F, et al. Ectopic fat storage in the pancreas using 1H-MRS: importance of diabetic status and modulation with bariatric surgery-induced weight loss[J]. Int J Obes (Lond), 2015, 39(3): 480-487. DOI: 10.1038/ijo.2014.126.
- [141] Yu X, Huang YH, Feng YZ, et al. Well-controlled versus poorly controlled diabetes in patients with obesity: differences in MRI-evaluated pancreatic fat content[J]. Quant Imaging Med Surg, 2023, 13(6): 3496-3507. DOI: 10.21037/qims-22-1083.
- [142] Gao X, Duan J, Cui B, et al. Impact of sleeve gastrectomy on ectopic fat deposition and skeletal muscle composition across glucose metabolic states[J]. Obes Surg, 2025, 35(7): 2689-2697. DOI: 10.1007/s11695-025-07940-3.
- [143] Singh S, Hourneaux de Moura DT, Khan A, et al. Safety and efficacy of endoscopic sleeve gastroplasty worldwide for treatment of obesity: a systematic review and meta-analysis[J]. Surg Obes Relat Dis, 2020, 16(2): 340-351. DOI: 10.1016/j.soard.2019.11.012.
- [144] Ryder REJ, Laubner K, Benes M, et al. Endoscopic duodenal-jejunal bypass liner treatment for type 2 diabetes and obesity: glycemic and cardiovascular disease risk factor improvements in 1, 022 patients treated worldwide[J]. Diabetes Care, 2023, 46(4): e89-e91. DOI: 10.2337/dc22-1952.
- [145] Force ABET, Committee AT, Abu Dayyeh BK, et al. ASGE Bariatric Endoscopy Task Force systematic review and meta-analysis assessing the ASGE PIVI thresholds for adopting endoscopic bariatric therapies[J]. Gastrointest Endosc, 2015, 82(3): 425-438 e425. DOI: 10.1016/j.gie.2015.03.1964.
- [146] 徐温馨, 郭秋月, 韩煦, 等. 糖尿病相关胰腺脂肪沉积的中西医研究进展[J]. 世界临床药物, 2025, 46(2): 207-210. DOI: 10.13683/j.wph.2025.02.015.
- [147] 俞屹婷, 翁思颖, 柴可夫. 不同糖耐量人群的非酒精性脂肪胰中医体质分布特点[J]. 浙江中医杂志, 2018, 53(4): 273-274. DOI: 10.13633/j.cnki.zjtc.2018.04.027.
- [148] 翁思颖, 柴可夫, 周建扬. 非酒精性脂肪胰与中医体质类型及相关危险因素的 Logistic 回归分析[J]. 新中医, 2018, 50(9): 72-76. DOI: 10.13457/j.cnki.jncm.2018.09.020.
- [149] 李裁裁, 翁思颖, 柴可夫, 等. 益气养阴活血方对非酒精性脂肪胰合并 2 型糖尿病患者血清脂肪因子及炎症因子的影响[J]. 浙江中医杂志, 2018, 53(2): 101-102. DOI: 10.13633/j.cnki.zjtc.2018.02.013.

·读者·作者·编者·

《中华胰腺病杂志》摘要与关键词撰写规范

摘要: 论著需附中、英文摘要, 摘要的内容应包括研究目的、方法、主要发现(包括关键性或主要的数据)和主要结论, 应写成冠以“目的(Objective)”“方法(Methods)”“结果(Results)”及“结论(Conclusion)”小标题的结构式摘要。用第三人称撰写, 不列图、表, 不引用文献, 不加评论和解释。中、英文摘要在 400 个字左右, 内容要相对应, 英文摘要可以略详。

关键词: 每篇文章一般标注 3~8 个关键词。请尽量从美国国立医学图书馆的 MeSH 数据库中选取, 其中文译名可参照中国医学科学院信息研究所编译的《医学主题词注释字顺表》。未被词表收录的新的专业术语(自由词)可直接作为关键词使用, 建议排在最后。中医药关键词应从中国中医科学院中医药信息研究所编写的《中医药主题词表》中选取。有英文摘要的文章, 应标注与中文对应的英文关键词。关键词中的缩写词应按《医学主题词注释字顺表》还原为全称; 每个英文关键词第一个单词首字母大写, 各词汇之间用“;”分隔。

